

UNIVERSIDAD NACIONAL AMAZONICA DE MADRE DE DIOS
FACULTAD DE INGENIERIA
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA DE SISTEMAS E
INFORMATICA



TESIS

**“Sistema basado en IOT para monitoreo de parámetros ambientales en
crianza de pollos en el IESTP Jorge Basadre Grohman, 2024”**

**PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE INGENIERO DE
SISTEMAS E INFORMÁTICA**

AUTOR(ES):

Bach. AYERBE HUARCAYA, Crhistian
Issac

Bach. HUALLPA HUAYHUA, Josue
Eleazar

ASESOR:

M.Sc. PRIETO LUNA, Jaime

CO-ASESOR:

Dr. HOLGADO APAZA, Luis Alberto

Puerto Maldonado, octubre 2025

UNIVERSIDAD NACIONAL AMAZONICA DE MADRE DE DIOS
FACULTAD DE INGENIERIA
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA DE SISTEMAS E
INFORMATICA



TESIS

**“Sistema basado en IOT para monitoreo de parámetros ambientales en
crianza de pollos en el IESTP Jorge Basadre Grohman, 2024”**

**PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE INGENIERO DE
SISTEMAS E INFORMÁTICA**

AUTOR(ES):

Bach. AYERBE HUARCAYA, Crhistian
Issac

Bach. HUALLPA HUAYHUA, Josue
Eleazar

ASESOR:

M.Sc. PRIETO LUNA, Jaime

CO-ASESOR:

Dr. HOLGADO APAZA, Luis Alberto

Puerto Maldonado, octubre 2025

DEDICATORIA

Dedico este logro a mi familia, por ser mi fuente constante de inspiración y fortaleza. A mis padres, por su esfuerzo, sacrificio y ejemplo, que me impulsaron a no rendirme. Y a todas las personas que creyeron en mí, aun cuando el camino parecía difícil.

AYERBE HUARCAYA, Crhistian Issac

Esta tesis va dedicada a quienes siempre creyeron en mí y me impulsaron a seguir adelante. A mi familia, por su presencia incondicional y por ser el motor que me motivó a superar cada desafío. Y a todas las personas que, con un gesto o una palabra, dejaron una huella positiva en este camino.

HUALLPA HUAYHUA, Josue Eleazar

AGRADECIMIENTOS

Demostrar primeramente un agradecimiento a Dios por brindarme la fortaleza y sabiduría necesarias para culminar este trabajo. A mi familia, por su constante apoyo moral y comprensión a lo largo de este proceso. Y a mis docentes y asesores, por su orientación, dedicación y valiosos aportes que contribuyeron significativamente al desarrollo de esta tesis.

AYERBE HUARCAYA, Crhistian Issac.

Deseo expresar mi gratitud a Dios, por acompañarme y fortalecerme en cada etapa de este proceso académico. A mi familia, por su confianza, cariño y apoyo permanente, pilares fundamentales para lograr este objetivo. Y a mis docentes, por su orientación, paciencia y compromiso, que hicieron posible la culminación satisfactoria de esta tesis.

HUALLPA HUAYHUA, Josue Eleazar.

TURNITIN_CRHISTIAN AYERBE & JOSUE HUALLPA

INFORME DE ORIGINALIDAD

5%

INDICE DE SIMILITUD

5%

FUENTES DE INTERNET

0%

PUBLICACIONES

1%

TRABAJOS DEL
ESTUDIANTE

FUENTES PRIMARIAS

1

repositorio.unamad.edu.pe

Fuente de Internet

2%

2

dspace.ups.edu.ec

Fuente de Internet

1%

3

repositorio.unsm.edu.pe

Fuente de Internet

1%

4

repositorio.utn.edu.ec

Fuente de Internet

1%

Excluir citas

Activo

Excluir coincidencias < 1%

Excluir bibliografía

Activo

PRESENTACIÓN

El presente documento titulado “Sistema basado en IoT para monitoreo de parámetros ambientales en crianza de pollos en el Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Jorge Basadre Grohman, 2024” fue elaborado en cumplimiento de los requisitos para la obtención del grado académico de Ingeniero de Sistemas e Informática.

La investigación tuvo como propósito abordar la necesidad de mejorar las condiciones de crianza de pollos y optimizar la eficiencia de la producción avícola mediante la implementación de un sistema basado en el Internet de las Cosas (IoT).

El documento presentó los aspectos fundamentales de la investigación, incluyendo el contexto, los objetivos, la metodología y los resultados obtenidos. Asimismo, se destacó la importancia del proyecto en el ámbito de la industria avícola y cómo el monitoreo de parámetros ambientales contribuyó al bienestar de las aves y a la optimización de los procesos productivos.

RESUMEN

En esta presente investigación se desarrolló e implementó un sistema basado en Internet de las Cosas (IoT) para monitoreo de parámetros ambientales en la crianza de pollos en el IESTP Jorge Basadre Grohman, con el propósito de optimizar las condiciones de producción y el bienestar avícola. El estudio surge ante la necesidad de reemplazar los métodos convencionales de medición manual, los cuales presentan limitaciones en precisión, frecuencia de registro y capacidad de respuesta ante variaciones ambientales. El sistema diseñado integra sensores de temperatura, humedad, amoníaco, dióxido de carbono y luminosidad, conectados a un microcontrolador ESP32 y módulos de comunicación LoRa, que permiten la transmisión continua de datos hacia una plataforma web para su visualización y almacenamiento de los datos en tiempo real. Esta plataforma facilita la supervisión del ambiente, el almacenamiento histórico de información y la generación de alertas automáticas ante condiciones críticas. La investigación fue de tipo aplicada y diseño descriptivo-comparativo, ya que permitió evaluar la precisión y eficiencia del sistema frente al monitoreo convencional. Los resultados obtenidos demostraron una mejora significativa en la calidad del monitoreo, reduciendo el margen de error humano y fortaleciendo la toma de decisiones técnicas. En conclusión, el sistema IoT implementado constituyó ser una herramienta eficaz para el control ambiental en la avicultura, promoviendo la eficiencia productiva y el bienestar animal mediante el uso de tecnologías emergentes.

Palabras clave: Internet de las Cosas, monitoreo ambiental, sensores, avicultura, bienestar animal, automatización, ESP32, LoRa, plataforma web.

ABSTRACT

In this research, an Internet of Things (IoT)-based system was developed and implemented to monitor environmental parameters in chicken farming at the Jorge Basadre Grohman Institute of Technology and Technology (IESTP), with the goal of optimizing production conditions and poultry welfare. The study arose from the need to replace conventional manual measurement methods, which present limitations in accuracy, recording frequency, and responsiveness to environmental variations. The designed system integrates temperature, humidity, ammonia, carbon dioxide, and luminosity sensors, connected to an ESP32 microcontroller and LoRa communication modules, which allow continuous data transmission to a web platform for real-time visualization and storage. This platform facilitates environmental monitoring, historical data storage, and the generation of automatic alerts in the event of critical conditions. The research was applied and had a descriptive-comparative design, as it allowed evaluating the accuracy and efficiency of the system compared to conventional monitoring. The results obtained demonstrated a significant improvement in monitoring quality, reducing the margin for human error and strengthening technical decision-making. In conclusion, the implemented IoT system proved to be an effective tool for environmental monitoring in poultry farming, promoting production efficiency and animal welfare through the use of emerging technologies.

Key words: Internet of Things, environmental monitoring, sensors, poultry farming, animal welfare, automation, ESP32, LoRa, web platform.

INTRODUCCIÓN

La avicultura constituye una actividad económica de gran relevancia a nivel mundial, al satisfacer en gran medida la demanda de proteínas de origen animal. Dentro de esta industria, la crianza de pollos se ha consolidado como una de las prácticas más representativas. La producción mundial de carne de pollo experimentó un incremento sostenido, pasando de 9 a 133 millones de toneladas entre 1961 y 2020. En este último año, la carne de pollo representó aproximadamente el 40% de la producción total de carne, destacando el continente asiático, donde la producción se cuadruplicó (FAO, 2021).

En el caso del Perú, la producción avícola alcanzó en 2023 cerca de dos millones de toneladas, lo que representó un incremento del 2.74% respecto al año 2020 (MINAGRI, 2023). Este sector constituye un aporte significativo a la economía nacional, al representar el 27% del valor bruto de la producción agropecuaria y el 65% de la producción pecuaria, equivalente aproximadamente al 2% del Producto Bruto Interno (PBI). Asimismo, el consumo nacional de proteínas de origen animal provino en un 75% de la actividad avícola (APA, 2023).

El departamento de Madre de Dios tuvo en 2023 una producción avícola que bordea las 1.500 toneladas, esto representa el 0.07% de la producción nacional; siendo el pollo de engorde el producto más consumido en toda la región (MINAGRI, 2023). Además, se destaca que un total de 104 productores se dedican a la avicultura en la región, evidenciando un creciente interés y participación en este sector clave de la economía local (SENASA, 2021).

La producción avícola requiere el monitoreo de diversos factores en los galpones de crianza, como la temperatura, humedad, iluminación y la calidad del aire, que tienen una alta influencia en la salud y productividad de los pollos (Osorio et al. 2016). Así también, es relevante mantener los factores ambientales en la cama de pollos para su bienestar, desempeño y salud (Ospina et al. 2021).

En la actualidad, el paradigma del Internet de las Cosas (IoT) ha generado avances significativos en la modernización de las granjas avícolas, al permitir la supervisión y gestión de variables críticas en la producción de aves, así como el análisis de

datos para la optimización de procesos (Mendoza et al. 2019). Su aplicación ha facilitado el monitoreo y control térmico en escenarios con condiciones climáticas adversas (Sousa et al. 2019), además de contribuir a la prevención de enfermedades mediante la identificación temprana de bacterias patógenas en aves de producción (Castillo et al. 2014).

Por su parte, las plataformas IoT son capaces de evaluar el confort de los pollos mediante el monitoreo de indicadores ambientales, de alojamiento, de salud y de comportamiento; contribuyendo a mantener las condiciones óptimas para el desarrollo de las aves (González et al. 2022; Zamora Sanabria et al. 2021)

INDICE

DEDICATORIA	
AGRADECIMIENTOS	
PRESENTACIÓN	
RESUMEN	
ABSTRACT	
INTRODUCCIÓN	
CAPITULO I. PROBLEMA DE LA INVESTIGACION	1
1.1. Descripción del problema.....	1
1.2. Formulación del problema.....	3
1.3. Objetivos	3
1.4. Variables	4
1.5. Operacionalización de variables	5
1.6. Hipótesis	6
1.7. Justificación.....	6
1.8. Consideraciones éticas	7
CAPITULO II. MARCO TEORICO	8
2.1. Antecedentes de estudio.....	8
2.2. Marco teórico	10
2.3. Definición de términos.....	32
CAPITULO III. METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION	36
3.1. Tipo de estudio.....	36
3.2. Diseño de estudio	36
3.3. Población y muestra.....	37
3.4. Métodos y técnicas.....	37
3.5. Tratamiento de los datos	38
CAPITULO IV. RESULTADOS DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN	40
4.1. Identificar los parámetros ambientales críticos que afectan la crianza de pollos	40
4.2. Diseñar y ensamblar un sistema basado en sensores y microcontroladores para recolectar datos ambientales en tiempo real	42
4.3. Implementar una plataforma web para la visualización y almacenamiento de los datos recolectados por el sistema IoT	47

4.4. Comparar la efectividad del monitoreo ambiental mediante métodos tradicionales con el sistema automatizado basado en IoT	62
CONCLUSIONES	66
SUGERENCIAS	67
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	68
ANEXOS	83

Índice de Tablas

Tabla 1: Evaluación tecnológica de los sensores empleados en el sistema de monitoreo	12
Tabla 2: Ventajas y desventajas del sensor dht11	13
Tabla 3: Fases, duración y características principales de la crianza de pollos	26
Tabla 4: Rangos óptimos según literatura.....	31
Tabla 5. Características técnicas del DHT11	33
Tabla 6. Especificaciones Técnicas del MQ-137.....	35
Tabla 7. Instrumento de recolección de datos.....	38
Tabla 8. Parámetros establecidos para el monitoreo	41
Tabla 9: Comparación de costos y eficiencia.....	42
Tabla 10. Componentes a utilizar.....	44
Tabla 11: Altura y densidad recomendada para sensores en galpones de pollos	47
Tabla 12. Asignación de roles para desarrollar el sistema	50
Tabla 13. Product Backlog priorizado.....	51
Tabla 14. Planificación y estimación	51
Tabla 15: Roles y actividades de los stakeholders del proyecto	53
Tabla 16. Comparación entre valores obtenidos con instrumento tradicional y sensor de temperatura	63
Tabla 17. Comparación entre valores obtenidos con instrumento tradicional y sensor de humedad.....	63
Tabla 18. Comparación entre valores obtenidos con instrumento tradicional y sensor de luz.....	64
Tabla 19. Comparación entre valores obtenidos con instrumento tradicional y sensor de dióxido de carbono	64
Tabla 20. Estadística descriptiva de los parámetros ambientales.....	65

Índice de Figuras

Figura 1. Protocolo MQTT	17
Figura 2. Arquitectura IoT	18
Figura 3. Sensor DHT11	32
Figura 4. Sensor de luminosidad	33
Figura 5. Sensor de Calidad de Aire MQ-137	34
Figura 6. Esquema elaborado del dispositivo	43
Figura 7. Fotografía del dispositivo ensamblado	44
Figura 8. Esquema de flujo de datos y comunicación empleado en este sistema	45
Figura 9. Arquitectura en capas IoT	49
Figura 10: Diagrama de flujo del proceso ágil	54
Figura 11. Diagrama de componente del sistema	55
Figura 12. Capturar datos ambientales	56
Figura 13. Estructura de base de datos.....	56
Figura 14. Interfaz de inicio de sesión de la plataforma web	58
Figura 15. Panel principal de la plataforma web para monitoreo de parámetros ambientales	58
Figura 16. Interfaz de visualización	59
Figura 17. Datos en tiempo real	60
Figura 18. Datos guardados	60
Figura 19. Menú de configuración y sistema de alertas	61
Figura 20. Gestión de usuarios desde el menú de configuración	62
Figura 21: Componentes a instalar.....	84
Figura 22: Instalando los componentes en el galpón	84

CAPITULO I. PROBLEMA DE LA INVESTIGACION

1.1. Descripción del problema

Un control inadecuado de los parámetros ambientales en la crianza de pollos puede provocar diversos problemas de salud y enfermedades en las aves de corral. La temperatura y humedad son fundamentales para el bienestar de los pollos, dado que influyen en su crecimiento, metabolismo y salud en general. La falta de regulación de la temperatura puede alterar el microbiota intestinal de los pollos (Kers et al. 2018). Cuando ello ocurre, pueden presentarse problemas asociados con su sistema inmunológico y los hace más propensos a infecciones y enfermedades, incluida la influenza aviar (Kung et al. 2007). Las fluctuaciones de temperatura propician condiciones favorables para la proliferación de patógenos y parásitos, lo que incrementa el riesgo de enfermedades como la salmonelosis (Orum et al. 2022). También el estrés por calor constituye una preocupación importante porque puede desencadenar en un crecimiento deficiente y aumentar la vulnerabilidad a enfermedades (Sun et al. 2015).

Así también, la falta de regulación de la humedad puede favorecer la prevalencia de ectoparásitos como el ácaro rojo, el riesgo de desarrollar dermatitis y otros problemas de la piel. Los ambientes húmedos pueden desencadenar en la infestación de parásitos en las granjas avícolas (Sparagano et al. 2009). Además, afecta el confort térmico de las aves, lo que influye en su bienestar y productividad (Shahzad et al. 2021).

Otro factor importante es la luz, dado que una iluminación inadecuada puede perturbar el ritmo circadiano, causar estrés y afectar negativamente el crecimiento y bienestar general de las aves (Gharahveysi et al. 2020). La mala iluminación puede inducir al estrés y debilitar su sistema inmunológico, aumentando su vulnerabilidad a enfermedades como la coccidiosis (Fatoba y Adeleke 2018).

También, puede alterar su comportamiento alimentario, predisponiéndolos a deficiencias nutricionales (Yegani y Korver 2008).

Por su parte, la mala calidad del aire puede provocar la acumulación de gases nocivos como el amoníaco, que puede afectar negativamente a la salud y la productividad de las aves (Rajib et al. 2022). Una ventilación inadecuada puede propiciar una mala circulación del aire y generar altas temperaturas, creando un ambiente propicio para la propagación de enfermedades entre las aves de corral (Dua et al. 2019). La presencia de patógenos en el aire, como *Campylobacter*, puede representar un riesgo para la salud humana, dado que estos patógenos pueden transmitirse a través de la carne y productos cárnicos de las aves (Colles et al. 2016).

Entre todas las afecciones, la influenza aviar es una de las más graves debido a su alta tasa de mortalidad y el riesgo de transmisión a humanos (Kung et al., 2007). En la crianza de pollos, las primeras dos semanas son cruciales para su desarrollo, puesto que son especialmente vulnerables a condiciones ambientales desfavorables. Cualquier estrés durante este período puede afectar significativamente su crecimiento y desarrollo a largo plazo; un manejo óptimo en este período se traduce en una disminución de enfermedades y una mejor calidad de la carne de pollo producida (Lovera 2021).

Ante la creciente importancia de garantizar condiciones óptimas en la cría de pollos, surge la necesidad de desarrollar y aplicar un sistema de monitoreo ambiental basado en la tecnología de Internet de las Cosas (IoT). Este sistema se diseñará para recopilar datos en tiempo real de variables ambientales críticas, tales como temperatura, humedad, calidad del aire, luminosidad y la presencia de agentes contaminantes, con el objetivo de asegurar el bienestar y la salud de las aves durante su crianza.

La implementación de este sistema permitirá la ejecución de medidas preventivas y correctivas de manera rápida y eficaz. Así también, favorecerá en la mejora de la sostenibilidad ambiental de la industria avícola, pues se reducirá el impacto negativo en el entorno circundante, garantizando una producción avícola más responsable y respetuosa con el medio ambiente.

1.2. Formulación del problema

1.2.1. Problema general

¿En qué medida el sistema basado en IoT influirá en el monitoreo de los parámetros ambientales en la crianza de pollos en el IESTP Jorge Basadre Grohman?

1.2.2. Problemas específicos

- ¿Qué parámetros ambientales críticos deberán identificarse para establecer condiciones adecuadas en la crianza de pollos en el IESTP Jorge Basadre Grohman?
- ¿Cómo el diseño y ensamblaje de un sistema IoT permitirá recolectar datos ambientales de forma automatizada y en tiempo real?
- ¿Cómo la implementación de una plataforma web permitirá visualizar y almacenar los datos obtenidos por el sistema IoT?
- ¿En qué medida el monitoreo ambiental mediante un sistema automatizado basado en IoT será más eficiente en comparación con los métodos tradicionales?

1.3. Objetivos

1.3.1. Objetivo general

Determinar en qué medida un sistema basado en IoT influye en el monitoreo de los parámetros ambientales en la crianza de pollos en el IESTP Jorge Basadre Grohman.

1.3.2. Objetivos específicos

- Identificar los parámetros ambientales críticos que afectan la crianza de pollos en el IESTP Jorge Basadre Grohman.
- Diseñar y ensamblar un sistema basado en sensores y microcontroladores para la recolección de datos ambientales en tiempo real.
- Implementar una plataforma web para la visualización y almacenamiento de los datos recolectados por el sistema IoT.
- Comparar la efectividad del monitoreo ambiental mediante métodos tradicionales con el sistema automatizado basado en IoT.

1.4. Variables

1.4.1. Variable independiente

Sistema basado en IoT.

1.4.2. Variable dependiente

Monitoreo de parámetros ambientales.

1.5. Operacionalización de variables

Variables	Definición conceptual	Definición operacional	Dimensiones	Indicadores
Variable independiente: Sistema basado en IoT	Un sistema basado en IoT se define como un conjunto de dispositivos y componentes conectados que se utilizan para medir, monitorear y registrar datos relevantes. La información recolectada puede visualizarse a través de una aplicación (Hu et al. 2019).	El sistema basado en IoT se medirá con Apache JMeter, herramienta para realizar pruebas de carga y estrés.	Aplicación web	- Prueba de carga - Prueba de estrés
			Dispositivos IoT	- Número de dispositivos IoT instalados. - Fiabilidad de los dispositivos IoT
Variable dependiente: Monitoreo de parámetros ambientales	El monitoreo de parámetros ambientales se refiere al uso de tecnologías IoT para recopilar, transmitir y analizar datos en tiempo real sobre diferentes parámetros ambientales, entre ellos la calidad del aire, temperatura, humedad, luminosidad, entre otros (Elham et al. 2020).	El monitoreo de parámetros de calidad de aire, temperatura, humedad y luminosidad se medirán mediante sensores especializados.	Calidad de aire	• Concentración de amoníaco. • Concentración de CO2
			Temperatura	• Rango de temperatura • Variabilidad de temperatura
			Humedad	• Rango de humedad • Variabilidad de humedad
			Luminosidad	• Intensidad de la luz • Distribución de la luz

1.6. Hipótesis

1.6.1. Hipótesis general

El sistema basado en IoT influye significativamente en el monitoreo de los parámetros ambientales en la crianza de pollos en el IESTP Jorge Basadre Grohmann.

1.6.2. Hipótesis específicas

- La identificación de los parámetros ambientales críticos permite establecer condiciones adecuadas para la crianza de pollos en el IESTP Jorge Basadre Grohmann.
- El diseño y ensamblaje de un sistema IoT basado en sensores permite recolectar datos ambientales de forma automatizada y en tiempo real.
- La implementación de una plataforma web permite visualizar y almacenar eficientemente los datos recolectados por el sistema IoT.
- El monitoreo ambiental mediante el sistema automatizado basado en IoT es más preciso y eficiente en comparación con los métodos convencionales.

1.7. Justificación

En el aspecto teórico, la crianza de pollos es una actividad esencial en la producción de alimentos y requiere de un adecuado control ambiental para garantizar el bienestar de las aves (MINAGRI, 2021). Este estudio aporta al conocimiento científico al demostrar la utilidad del internet de las cosas (IoT) en la avicultura para el control de variables críticas como temperatura, humedad y calidad del aire (Herrera y Ortiz, 2022).

En la práctica, el sistema IoT permitirá a los productores contar con información precisa y en tiempo real, facilitando la detección temprana de condiciones inadecuadas y la toma de decisiones oportunas (Tonato, 2022). Esto mejorará el bienestar animal, reducirá enfermedades, optimizará la producción y disminuirá costos operativos, contribuyendo a la sostenibilidad y competitividad de la industria avícola (García y Morales, 2022).

Desde el punto de vista metodológico, el proyecto incorpora sensores y herramientas IoT que garantizan una recolección de datos más confiable que

los métodos tradicionales. Además, la aplicación de la metodología scrum permite un desarrollo ágil y organizado, asegurando que el sistema responda de manera efectiva a las necesidades de los usuarios finales.

1.8. Consideraciones éticas

Desde la perspectiva del IESTP Jorge Basadre Grohmann, la institución brindó el espacio correspondiente para la implementación del sistema basado en IoT dentro de los espacios destinados a la crianza de pollos. Asimismo, se veló por que la investigación se desarrollara en concordancia con los lineamientos institucionales y normativos, garantizando que las actividades realizadas no generaran perjuicio en los animales ni en la infraestructura.

Por parte de los investigadores, se respetaron estrictamente los principios éticos y deontológicos durante todo el proceso de investigación. Se citaron y referenciaron adecuadamente los aportes de los autores consultados, siguiendo las normas ISO para la elaboración de citas y referencias. Además, antes de la recolección de datos, se solicitó el consentimiento informado a los participantes involucrados en la crianza de pollos, asegurando la confidencialidad de la información, el uso exclusivo de los datos para fines académicos y el derecho a decidir libremente su participación. De esta manera, se garantizó que el estudio se realizara de manera transparente, responsable y con pleno respeto a los valores éticos.

CAPITULO II. MARCO TEORICO

2.1. Antecedentes de estudio

2.1.1. Internacionales

Orakwue et al. (2022) plantearon el diseño e implementación de un sistema de monitoreo inteligente basado en IoT para mejorar la eficiencia y la producción en la avicultura. Se utilizó un microcontrolador ESP32 y sensores para medir temperatura, humedad, movimiento y calidad del aire, junto con un buzzer para alertas audibles. Los datos se visualizaron en una aplicación móvil de la plataforma Blynk. El sistema se instaló en una granja avícola, lográndose recopilar datos precisos en tiempo real y notificaciones efectivas de alertas. Así, el sistema de monitoreo inteligente demostró ser una herramienta efectiva para mejorar la producción avícola y que contribuyó a optimizar los procesos y el bienestar animal.

Pereira et al. (2020) desarrollaron un sistema de monitoreo ambiental de bajo costo para granjas avícolas utilizando IoT. Se usaron sensores de temperatura, humedad, amoníaco y luminosidad, integrados en un dispositivo Wemos D1 Mini ESP8266. Los datos se transmiten en tiempo real a una aplicación móvil. Los sensores del prototipo mostraron una alta correlación (más del 0.90) con los equipos calibrados. El costo del dispositivo propuesto es considerablemente más bajo, representando solo el 13% del costo del equipo convencional. En conclusión, el sistema fue viable y efectivo para mejorar el bienestar animal y la productividad en granjas avícolas.

Lashari et al. (2018) implementaron un sistema de monitoreo IoT en granjas avícolas para controlar parámetros ambientales. Se usaron sensores de temperatura, humedad, concentración de CO₂, NH₃ y un Raspberry Pi para recoger datos y un módulo SIM900 GSM para conectividad y notificaciones.

Se creó una interfaz web para gestionar los datos. El sistema recolecta datos en tiempo real, emite alertas ante condiciones anormales y permite la visualización centralizada. La implementación mejoró la eficiencia, permitió una mejor respuesta a situaciones anormales y benefició la salud de las aves, contribuyendo a la sostenibilidad del sector avícola.

2.1.2. Nacionales

Falcón y Cuya (2022) diseñaron un sistema web para monitorear en tiempo real las condiciones climáticas y mejorar el crecimiento de las aves. Se usaron sensores de temperatura, humedad, calidad del aire, el módulo Bluetooth HC-05 y Arduino Uno para la transmisión de datos. Los resultados mostraron una disminución en la tasa de mortalidad y un aumento en la productividad. El sistema web proporciona información variada, como historial diario, informes, alarmas y mediciones en tiempo real. La implementación del sistema redujo el tiempo de monitoreo de 868 a 244 segundos, permitiendo un acceso en tiempo real a las variables ambientales del criadero.

Gómez y Gómez (2019) construyeron un sistema de control de temperatura y humedad para un climatizador automático usando un microcontrolador PIC18F2550, reloj de tiempo real DS1307, sensor de temperatura y humedad relativa STH11; usaron una interfaz desarrollada en la plataforma LabView. Los resultados mostraron una reducción del 69.39% en la morbilidad de los pollos y un aumento del 92.29% en el crecimiento en el galpón climatizado en comparación con el que no tiene controlador. Con un 95% de confianza, el control automático redujo la morbilidad y el retardo de crecimiento en menos del 50% y 20% respectivamente, en comparación con el grupo sin control.

Pérez (2023) propuso un sistema basado en IoT para la gestión de pollos de la raza Ross 308, utilizaron sensores de temperatura, humedad, peso, pH y temperatura del agua y redes LPWAN (LoRa) para transmitir datos en tiempo real a Ubidots. Los resultados mostraron una conversión alimenticia 7% mayor y un peso final 10% superior al promedio estándar. El pH y la temperatura del agua se mantuvieron en rangos óptimos, al igual que la temperatura y humedad ambiental. El sistema mejoró la crianza de pollos, facilitando

estrategias adaptativas, respuestas rápidas y un control preciso de variables clave, mejorando la eficiencia y calidad de la producción avícola.

2.2. Marco teórico

2.2.1. Internet de las cosas (IoT)

El término "Internet de las cosas" (IoT) se refiere al concepto de conectar objetos físicos a Internet para que puedan comunicarse y ser identificados de manera única (Supe et al. 2022). Los dispositivos que están conectados entre sí recopilan datos que luego se procesan para generar beneficios. Las tecnologías que permiten IoT son numerosas, pero las que están a cargo de la recopilación de datos, como las redes de sensores inalámbricos, han recibido más atención. Las redes de sensores inalámbricos están formadas por dispositivos autónomos espacialmente dispersos que pueden comunicarse y transmitir datos detectados consumiendo muy poca energía. Fuente de alimentación, procesamiento, detección y comunicación son las cuatro categorías funcionales que se pueden utilizar para agrupar los nodos, los componentes que componen estas redes (Iglesia 2019).

2.2.2. Captación de datos con sensores

La captación de datos con sensores es una parte fundamental del Internet de las cosas (IoT). Los sensores son dispositivos que recopilan información del entorno, como temperatura, humedad, presión, movimiento, entre otros, y la transmiten a otros dispositivos o sistemas para su procesamiento y análisis. En el contexto de la agricultura y avicultura, los sensores se utilizan para monitorear variables ambientales y obtener información relevante para la toma de decisiones (Daza 2012).

Algunas características y consideraciones importantes sobre la captación de datos con sensores en el IoT son:

- Tipos de sensores: Existen diferentes tipos de sensores que se utilizan en el IoT, como sensores de temperatura, humedad, luz, presión, movimiento, entre otros. Cada tipo de sensor está diseñado para medir una variable específica del entorno (Herrera y Ortiz 2022).

- Alimentación: Los sensores pueden ser alimentados por baterías o mediante una conexión a la red eléctrica. La elección de la fuente de alimentación depende de factores como la duración de la batería, la ubicación del sensor y la disponibilidad de energía (Medina et al. 2019).
- Procesamiento y almacenamiento: Los datos captados por los sensores se pueden procesar y almacenar en diferentes lugares. Pueden ser procesados en el propio sensor, en una puerta de enlace o en la nube. El almacenamiento de los datos puede realizarse en el sensor, en una memoria local o en un servidor remoto (Peros et al. 2021).
- Integración y análisis: Los datos captados por los sensores se pueden integrar con otros sistemas y plataformas para su análisis y visualización. Esto permite obtener información útil y tomar decisiones basadas en los datos recopilados (Maselyne et al. 2017).

2.2.3. Nivel de seguridad del IoT

El nivel de seguridad en el internet de las cosas es actualmente bajo a moderado en la mayoría de los entornos, debido a la alta cantidad de vulnerabilidades, la heterogeneidad de dispositivos y la falta de estándares universales. La seguridad del IoT enfrenta retos únicos que superan a los de la informática tradicional (Beyrouti et al. 2024).

Principales desafíos y vulnerabilidades

- Vulnerabilidades frecuentes: Los dispositivos IoT suelen tener hardware limitado, firmware desactualizado y mecanismos de seguridad insuficientes, lo que facilita ataques como acceso no autorizado, botnets y manipulación de datos (Tariq et al. 2023).
- Dificultad de actualización: Muchos dispositivos no permiten actualizaciones de seguridad, quedando expuestos a vulnerabilidades conocidas (Davis et al. 2020).
- Diversidad y escalabilidad: La variedad de dispositivos y protocolos dificulta la implementación de soluciones de seguridad universales y escalables (Schiller et al. 2022).

Evaluación y niveles de riesgo

- **Riesgo elevado:** La mayoría de los marcos de evaluación coinciden en que el IoT presenta un riesgo alto, especialmente en sectores críticos como salud, industria y hogares inteligentes (Oser et al. 2022).
- **Metodologías de evaluación:** Se están desarrollando nuevos enfoques y marcos de evaluación de riesgos específicos para IoT, ya que los métodos tradicionales no cubren la complejidad y dinámica de estos sistemas (Nurse et al. 2017).
- **Ranking de riesgo:** Se utilizan escalas que van de bajo a muy alto, considerando impacto y probabilidad; la mayoría de los dispositivos IoT comerciales se ubican en niveles de riesgo moderado a alto (Kandasamy et al. 2020).

2.2.4. Calidad de los sensores

Según (Narayana et al. 2024), la calidad de los sensores en sistemas de monitoreo ambiental IoT es fundamental para garantizar la precisión y fiabilidad de los datos recogidos, lo que impacta directamente en la capacidad de respuesta y la toma de decisiones en tiempo real. Estos sensores, cuando están bien seleccionados y calibrados, permiten avances significativos en la monitorización ambiental inteligente, facilitando la detección temprana de riesgos y contribuyendo a la sostenibilidad ambiental.

Tabla 1: Evaluación tecnológica de los sensores empleados en el sistema de monitoreo

Sensor	Rango de Medición	Precisión	Calidad	Vida Útil Aproximada
DHT11	Temp: 0–50 °C / HR: 20–90%	± 2 °C / $\pm 5\%$ HR	Básica	1-2 años
TSL2591	188 μ lux – 88,000 lux	Alta ($\pm 3\%$)	Alta	3-5 años
MQ137	5–1000 ppm	Media (depende calibración)	Media	1-3 años
MH-Z19C	0–5000 ppm	± 50 ppm + 5% lectura	Alta	3-5 años

Fuente: Elaboración propia

En la tabla 1 se presenta la evaluación tecnológica de los sensores empleados en el sistema de monitoreo, mostrando la calidad técnica y adecuación de los sensores para el monitoreo ambiental en la crianza de pollos, alineado con estándares de IoT para sistemas de monitoreo en tiempo real (Gonstał et al. 2024).

2.2.5. Sensor DHT11

El sensor DHT11, fabricado por Aosong Electronics, es un sensor ampliamente utilizado para medir la temperatura y la humedad ambiental de forma sencilla y económica. Es popular en proyectos de electrónica, automatización y domótica debido a su bajo costo, tamaño compacto y facilidad de integración con microcontroladores como Arduino (Divyashree et al. 2024).

Características principales

- Medición dual: El DHT11 mide tanto la temperatura (rango de 0 a 50 °C) como la humedad relativa (rango típico de 20% a 90%).
- Salida digital: Proporciona datos calibrados en formato digital, lo que facilita su conexión e interpretación por sistemas electrónicos.
- Componentes internos: Utiliza un sensor capacitivo para la humedad y un termistor para la temperatura.
- Precisión y limitaciones: Su precisión es moderada (± 2 °C para temperatura), y no es adecuado para aplicaciones que requieran alta exactitud.

Tabla 2: Ventajas y desventajas del sensor dht11

Ventajas	Desventajas
Bajo costo y fácil de usar	Precisión limitada
Tamaño compacto y bajo consumo de energía	Rango de temperatura limitado (0-50 °C)
Buena resistencia a interferencias	No apto para ambientes extremos

Fuente: Elaboración propia

2.2.6. Sensor TSL2591

El TSL2591 es un sensor óptico digital de la marca Adafruit capaz de detectar luz en un amplio rango que va desde 188 μ lux hasta 88,000 lux, con una alta resolución de 16 bits avanzado diseñado para medir la intensidad de la luz ambiental con alta precisión. Es ampliamente utilizado en aplicaciones de monitoreo ambiental, agricultura, automatización y dispositivos IoT debido a su sensibilidad y rango dinámico (Souza et al. 2021).

Características principales

- Medición de luz visible e infrarroja: El TSL2591 puede detectar tanto luz visible como infrarroja, permitiendo una medición precisa de la iluminación ambiental en diferentes condiciones.
- Salida digital: Proporciona datos en formato digital, facilitando su integración con microcontroladores y sistemas electrónicos a través de interfaces como I2C.
- Alta sensibilidad y rango dinámico: Es capaz de medir niveles de luz desde condiciones muy bajas hasta ambientes muy iluminados, lo que lo hace útil en aplicaciones que requieren precisión en diferentes entornos.

Aplicaciones comunes

- Monitoreo ambiental: Utilizado para medir la luz en invernaderos, laboratorios y sistemas de control de iluminación.
- Dispositivos IoT: Integrado en plataformas inteligentes para recopilar datos de luz y optimizar el consumo energético.
- Fotometría y análisis químico: Empleado en dispositivos portátiles para mediciones fotométricas, como la determinación de compuestos en soluciones mediante la medición de absorbancia.

2.2.7. Sensor MQ137

El sensor MQ137, desarrollado por Hanwei Electronics, es un detector electroquímico especializado en amoníaco (NH_3), un gas común y crítico en la gestión de granjas avícolas debido a su impacto en la salud de las aves y trabajadores. Opera en un rango de 0 a 1000 ppm con una precisión variable

que requiere calibración periódica para mantener la exactitud. Su robustez y sensibilidad hacen del MQ137 una opción económica y efectiva para monitoreo continuo en ambientes industriales y agrícolas (Omijeh et al. 2019).

Características principales

- Tipo de sensor: Basado en un semiconductor de óxido metálico (SnO_2), que cambia su resistencia eléctrica en presencia de gases reductores como el amoníaco.
- Gas objetivo: Detecta principalmente amoníaco, aunque puede responder a otros gases reductores, lo que puede afectar su selectividad.
- Rango de detección: Puede medir concentraciones de amoníaco desde menos de 1 ppm hasta niveles altos, dependiendo de la calibración y el entorno.
- Salida: Proporciona una señal analógica proporcional a la concentración de amoníaco, que puede ser leída y procesada por microcontroladores.

Aplicaciones comunes

- Monitoreo ambiental: Control de calidad del aire en granjas, establos, invernaderos y criaderos de peces.
- Sistemas de seguridad: Detección de fugas de amoníaco en industrias y laboratorios.
- Automatización: Integración en sistemas automáticos para activar ventilación o alarmas cuando se detectan niveles peligrosos de amoníaco.

2.2.8. Sensor MH-Z19C

El sensor MH-Z19C es un sensor NDIR (infrarrojo no dispersivo) especializado en la detección de dióxido de carbono (CO_2) en rangos de 0 a 5000 ppm con una precisión de $\pm(50 \text{ ppm} + 5\% \text{ de lectura})$. Fabricado por Winsen Electronics, este sensor destaca por su estabilidad a largo plazo, baja interferencia de gases y respuesta rápida (<30 segundos), siendo ideal para el control de calidad del aire en ambientes cerrados como los gallineros. Su

compatibilidad con sistemas IoT permite integración eficiente para monitoreos en tiempo real (Yola et al. 2024).

Características principales

- Tecnología NDIR: Emplea un haz de luz infrarroja que atraviesa el aire; la cantidad de luz absorbida indica la concentración de CO₂, lo que proporciona alta selectividad y estabilidad frente a otros gases.
- Rango de medición: Generalmente mide concentraciones de CO₂ entre 400 y 5000 ppm, adecuado para monitoreo ambiental, calidad del aire interior y aplicaciones en IoT.
- Salida digital: Ofrece datos en formato digital (UART, PWM), facilitando su integración con microcontroladores como Arduino o sistemas embebidos.
- Bajo consumo y tamaño compacto: Ideal para dispositivos portátiles y sistemas de monitoreo continuo.

Aplicaciones comunes

- Monitoreo de calidad del aire: En oficinas, escuelas, hogares y espacios cerrados para controlar la ventilación y prevenir acumulaciones peligrosas de CO₂.
- Integración con sistemas de geolocalización: Puede combinarse con receptores GNSS para monitoreo ambiental móvil y sincronización de datos.
- Automatización y domótica: Control de sistemas de ventilación y climatización según los niveles de CO₂ detectados.

2.2.9. Protocolo de comunicación para IoT

El protocolo de comunicación para IoT puede variar dependiendo de la aplicación y los requisitos específicos del sistema. Algunos de los protocolos de comunicación comúnmente utilizados en IoT son:

HTTP

Es un protocolo de aplicación que utiliza la World Wide Web para transferir datos. Permite que las solicitudes y respuestas entre servidores y dispositivos se comuniquen. En aplicaciones web e IoT, HTTP se usa con frecuencia para transferir datos entre dispositivos e infraestructuras en la nube (Pachar 2018).

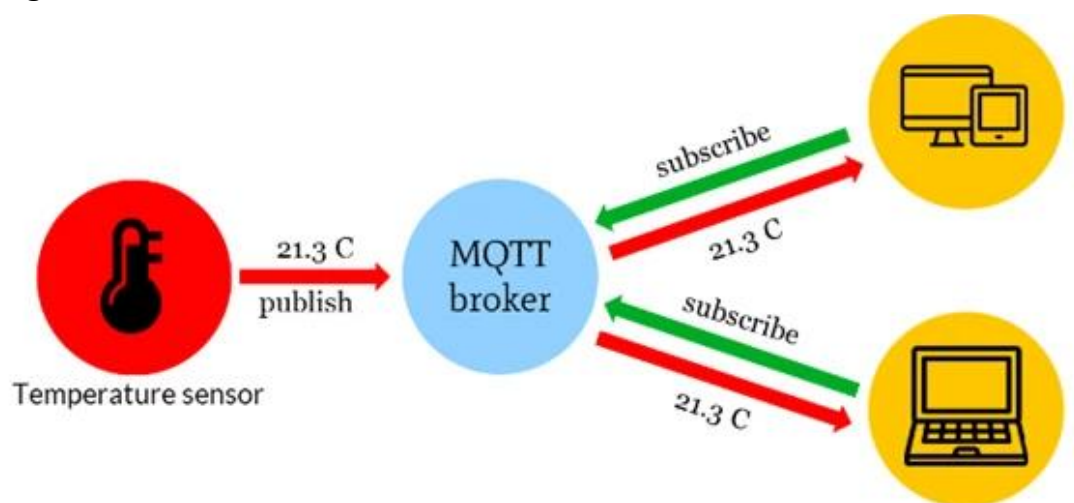
CoAP

Es un protocolo de aplicación creado para dispositivos de bajos recursos como sensores y actuadores IoT. Aunque CoAP está diseñado para redes de ancho de banda limitado y de baja potencia, utiliza el mismo modelo de solicitud-respuesta que HTTP. Cuando se necesita una comunicación escalable y eficaz entre dispositivos IoT, se utiliza CoAP en las aplicaciones (Santos 2019).

MQTT

Es un protocolo de mensajería compacto y eficaz creado para la comunicación de máquina a máquina (M2M) en redes de bajo consumo y ancho de banda limitado. Los dispositivos publican los mensajes en un tema mediante el modelo MQTT de publicación y suscripción, y otros dispositivos se suscriben a ese tema para recibir los mensajes. Los requisitos de baja potencia y bajo ancho de banda de MQTT lo convierten en una opción popular para las aplicaciones de IoT (Castañeda y Guzman 2018).

Figura 1. Protocolo MQTT



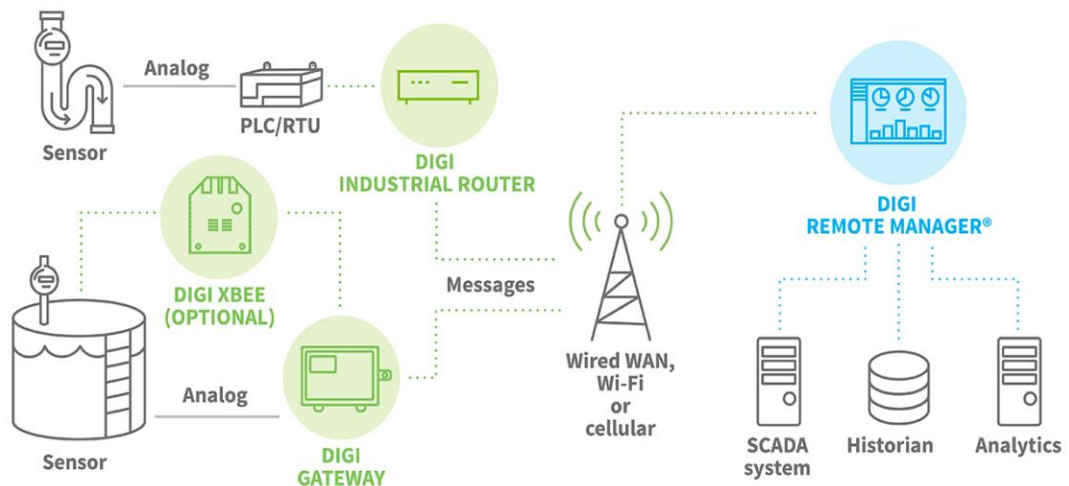
Fuente: Tomado de Shahri et al. (2022)

2.2.10. Arquitectura para sistemas basados en IoT

Tres componentes clave conforman el Internet de las cosas (IoT):

- **Dispositivos:** Los objetos reales que forman parte de la red y recopilan datos se denominan dispositivos. Pueden ser sensores, actuadores u otros objetos electrónicos que se comunican con el mundo exterior (Batista et al. 2022).
- **Conectividad:** La infraestructura de red que permite la comunicación entre dispositivos IoT se denomina conectividad. Esto podría involucrar redes celulares, Wi-Fi, Bluetooth, Zigbee u otras tecnologías (Mosquera 2019).
- **Plataforma:** Es un sistema de gestión y análisis de los datos que recopilan estos dispositivos. Para procesar y extraer información útil de los datos recopilados, puede incluir software, servicios en la nube y herramientas de análisis de datos (Karmaoui et al. 2022).

Figura 2. Arquitectura IoT



Fuente: Elaboración propia

2.2.11. Aplicación Web

Una aplicación web se puede describir como una aplicación en la que un usuario envía solicitudes a través de un navegador a una aplicación remota a la que se puede acceder a través de Internet (o una intranet) y recibe una respuesta que se muestra en el navegador. Es un tipo único de aplicación

cliente/servidor en el que el cliente (un navegador web, un explorador o un visor), el servidor (un servidor web) y el protocolo mediante el cual se comunican (HTTP) están todos estandarizados y no necesitan ser desarrollados por el programador de la aplicación (Luján 2002).

2.2.12. Metodología de desarrollo para aplicación web

Las aplicaciones web son sistemas complejos que requieren una metodología sólida para su desarrollo. Existen diversas metodologías para el desarrollo de aplicaciones web, cada una con sus propias fortalezas y debilidades (Molina et al. 2018).

Algunas de las metodologías comúnmente utilizadas son:

Metodología de Desarrollo ágil

La metodología de desarrollo ágil se enfoca en la entrega continua de software funcional y se basa en un proceso iterativo e incremental. Esta metodología permite al equipo de desarrollo adaptarse a los cambios que surgen durante el ciclo de vida del proyecto (Arias y Durango 2018).

Algunas características de la metodología de desarrollo ágil son:

- Entrega continua: En lugar de esperar hasta el final del proyecto para entregar el software completo, se busca entregar incrementos funcionales de forma regular.
- Iterativo: El desarrollo se divide en iteraciones cortas y repetitivas, conocidas como sprints, donde se planifican, desarrollan y prueban funcionalidades específicas.
- Adaptabilidad: La metodología ágil permite al equipo de desarrollo responder a los cambios y requerimientos nuevos a medida que surgen durante el proyecto.
- Colaboración: Se fomenta la colaboración y comunicación constante entre los miembros del equipo de desarrollo y los stakeholders del proyecto.

Metodología de Desarrollo en cascada

La metodología de desarrollo en cascada se basa en una serie de fases secuenciales que se llevan a cabo de forma ordenada y lineal. Es una metodología muy estructurada que se enfoca en la planificación y el control de los proyectos (González 2023).

Las fases de la metodología en cascada son:

- **Análisis de requisitos:** Se definen los requisitos del software y se establecen las funcionalidades que debe tener.
- **Diseño:** Se diseña la arquitectura del software y se establecen los componentes y módulos necesarios.
- **Implementación:** Se lleva a cabo la codificación del software y se desarrollan los módulos y componentes.
- **Pruebas:** Se realizan pruebas para asegurar que el software funciona correctamente y cumple con los requisitos establecidos.
- **Despliegue:** Se instala el software en el entorno de producción.
- **Mantenimiento:** Se realizan tareas de mantenimiento y corrección de errores.

Metodología de Desarrollo en espiral

La metodología de desarrollo en espiral es un enfoque iterativo e incremental para el desarrollo de software que se basa en el modelo en cascada, pero en lugar de seguir una secuencia lineal de fases, se divide el proyecto en ciclos o iteraciones (Vargas y Checa 2015).

La metodología de desarrollo en espiral se compone de las siguientes fases:

- **Determinación de objetivos:** En esta fase se establecen los objetivos del proyecto y se identifican los requisitos del software.
- **Análisis de riesgos:** Se identifican y evalúan los riesgos potenciales del proyecto, tanto técnicos como de gestión.
- **Desarrollo y validación:** Se lleva a cabo el desarrollo del software de acuerdo con los requisitos establecidos. Se realizan pruebas y validaciones para asegurar la calidad del software.

- Planificación: Se planifica la siguiente iteración del ciclo de desarrollo, teniendo en cuenta los riesgos identificados y los resultados obtenidos en las fases anteriores.

2.2.13. Front-End

Front-end es un término utilizado en el desarrollo de software para referirse a la parte del sistema que interactúa directamente con el usuario. En otras palabras, es la interfaz gráfica de usuario (GUI) que permite a los usuarios interactuar con el software. El front-end se compone de elementos como botones, menús, formularios y otros elementos visuales que permiten al usuario interactuar con el software (Shynkaruk et al. 2021).

HTML

Las páginas web se crean utilizando un lenguaje de marcado llamado HTML (Lenguaje de marcado de hipertexto). Es el lenguaje más popular en Internet y se basa en etiquetas, que permiten la visualización de páginas web. Los encabezados, párrafos, imágenes, enlaces y formularios son solo algunos ejemplos de los diversos tipos de contenido que se pueden definir mediante etiquetas. HTML es un lenguaje de marcado utilizado para organizar el contenido de una página web; no es un lenguaje de programación (Sánchez y Martín 2017).

CSS

Es un lenguaje de estilo utilizado para describir la presentación de un documento HTML se pueden definir estilos para diferentes elementos, como colores, fuentes, tamaños de texto, márgenes, espaciado, alineación y mucho más. Esto permite separar la estructura del contenido de la presentación visual, lo que facilita la modificación y el mantenimiento de los estilos en un sitio web. CSS utiliza reglas que se aplican a los elementos HTML mediante selectores. Los selectores pueden apuntar a elementos específicos, clases o identificadores, lo que permite una gran flexibilidad en la aplicación de estilos (Wolf y Henley 2017).

JavaScript

Las aplicaciones web suelen estar escritas en el lenguaje de programación conocido como Javascript. Debido a que es un lenguaje interpretado, en lugar de compilarse en un archivo ejecutable, el código se ejecuta directamente en el navegador web del usuario. Javascript se utiliza para agregar elementos interactivos a las páginas web, como animaciones, efectos visuales y validación de formularios. El lado del servidor con Node es otro lugar donde se puede usar. Use js para crear aplicaciones web con todas las funciones. El sector tecnológico utiliza mucho Javascript y es un lenguaje de programación muy querido (Ortiz y Arias 2015).

React

Es una biblioteca de JavaScript creada por Facebook para construir interfaces de usuario basadas en componentes reutilizables. Su uso del DOM virtual mejora el rendimiento al minimizar las actualizaciones reales en el DOM del navegador, facilitando así la creación de aplicaciones web dinámicas y eficientes. React permite un desarrollo modular y escalable, siendo ampliamente utilizado para frontend de aplicaciones SPA Single Page Applications (Hernández et al. 2024).

TypeScript

Es un lenguaje desarrollado por Microsoft que extiende JavaScript añadiendo tipado estático opcional, lo que permite detectar errores en tiempo de compilación y mejorar el mantenimiento del código. Proporciona características modernas como clases, interfaces y módulos, y es popular entre desarrolladores que buscan mayor robustez en aplicaciones JavaScript complejas (Coronel et al. 2022).

Tailwind CSS

Es un framework CSS utilitario que ofrece un conjunto de clases predefinidas para diseñar interfaces web sin necesidad de escribir CSS personalizado. Esto facilita la creación rápida y consistente de diseños responsivos y modernos, promoviendo una metodología de desarrollo guiada por clases que mejora la productividad y la mantenibilidad del estilo (Zermeño 2024).

2.2.14. Back-End

Cuando se habla de desarrollo de software, el término "backend" se refiere al área de un sistema o aplicación que está a cargo de procesar y administrar datos y lógica de negocios. Se encarga de gestionar las solicitudes de los clientes, interactuar con la base de datos y realizar las operaciones requeridas para brindar la funcionalidad necesaria. Es la capa que se encuentra detrás de la interfaz de usuario. El servidor, la lógica empresarial, la base de datos, la API, la seguridad y la escalabilidad son algunas características y componentes típicos del back-end (Reyes 2017).

PHP

Es un lenguaje de programación utilizado para desarrollar aplicaciones web. Es especialmente útil para el desarrollo rápido de aplicaciones web siempre que el análisis de requisitos se realice correctamente y exista un modelo de base de datos lógico. PHP se utiliza en el backend de una aplicación web, es decir, la parte del servidor que procesa la información y genera las respuestas que se envían a los clientes. PHP se usa junto con otros lenguajes y herramientas de desarrollo web como Symfony, Bootstrap, Angular y JavaScript (Vidal et al. 2017).

2.2.15. Framework

Un framework es un conjunto de herramientas, bibliotecas y convenciones utilizadas para facilitar el desarrollo de software. Los marcos proporcionan una estructura y un conjunto de reglas que permiten a los desarrolladores crear aplicaciones de manera más rápida y eficiente porque no tienen que preocuparse por cosas como la arquitectura, la seguridad o la administración de la base de datos. Los marcos también pueden incluir funciones como la generación automática de código, la integración con otras herramientas y la compatibilidad entre plataformas (Atienza 2022).

Laravel

Es un Framework de desarrollo web para crear sitios web y aplicaciones de manera eficiente y rápida. Se basa en el patrón de diseño MVC (Modelo-Vista-Controlador) y proporciona una amplia gama de funciones y herramientas

para ayudar a desarrollar aplicaciones web robustas y escalables (Subecz 2021).

Symfony

Es un marco de desarrollo web PHP para crear aplicaciones web complejas. Es una herramienta muy popular en el mercado actual y es utilizada por muchas empresas para desarrollar aplicaciones web. Symfony proporciona varias herramientas y clases diseñadas para reducir el tiempo de desarrollo de aplicaciones web complejas. Además, funciona con otras tecnologías web como Angular y Bootstrap (Peláez 2019).

Skeleton

El Skeleton en PHP es un proyecto de código abierto que contiene una configuración preparada para pruebas automatizadas, integración continua y análisis de calidad de código en PHP. Este proyecto se utiliza para permitir que los programadores configuren rápidamente una pila de pruebas que admita varios tipos de pruebas y que produzca un informe de calidad de código (Maulana et al. 2021).

Node.js

Node.js es un entorno de ejecución de JavaScript del lado del servidor, que es de código abierto y multiplataforma. Permite utilizar JavaScript para desarrollar aplicaciones de backend (servidor), facilitando la creación de aplicaciones web rápidas, escalables y eficientes gracias a su modelo de ejecución orientado a eventos y no bloqueante (Halloran 2017).

Express.js

Express.js es un framework para Node.js que facilita el desarrollo de aplicaciones web y APIs. Proporciona un conjunto robusto de características para construir servidores web y manejar rutas HTTP de manera sencilla y eficiente, mejorando la productividad y organización del código en proyectos backend con Node.js (Barsoti et al. 2020).

Vercel

Es una plataforma de desarrollo y despliegue web que permite a los desarrolladores construir, previsualizar y desplegar aplicaciones web con facilidad y rapidez. Está diseñada para optimizar el proceso de desarrollo frontend y backend, ofreciendo despliegues automáticos, escalabilidad y una integración fluida con herramientas modernas de desarrollo web, facilitando la entrega continua de proyectos (Ossó 2019).

Base de datos

Una base de datos es un conjunto organizado y estructurado de información almacenada en un sistema informático. Puede contener diferentes tipos de datos, como texto, números, imágenes y videos, y se utiliza para almacenar y recuperar información de manera eficiente (Sermann 2020).

Sistema gestión de base de datos

Los sistemas de gestión de bases de datos son piezas de software que permiten a los usuarios crear, editar y consultar bases de datos. Se pueden almacenar y organizar grandes cantidades de información utilizando estos sistemas, que se emplean con frecuencia en una amplia gama de aplicaciones (Reiner y Hahn 2016).

Mysql

MySQL es un sistema de gestión de bases de datos que se puede utilizar para crear y administrar bases de datos de varios tamaños. Es un DBMS de código abierto que se incluye en la categoría Relational Database Management System (RDBMS). Se utiliza a menudo para manejar grandes cantidades de datos, como datos de observación de diferentes talleres y el Centro de Observadores Aeroespaciales de LAPAN (Wahyudi et al. 2022).

MariaDB

MariaDB es un sistema de gestión de bases de datos, una bifurcación del sistema de gestión de bases de datos relacionales MySQL. Es una solución de código abierto que proporciona una amplia gama de características y funciones para almacenar y administrar datos (Hairah et al. 2021).

Firestore

Es una plataforma de desarrollo de aplicaciones web y móviles que proporciona una variedad de servicios y herramientas para facilitar la creación, el desarrollo y la gestión de aplicaciones. Ofrece funcionalidades como bases de datos en tiempo real, autenticación, almacenamiento en la nube, alojamiento, funciones en la nube, y análisis, entre otros, lo que permite a los desarrolladores construir aplicaciones escalables y con menos esfuerzo en la infraestructura (Cruz et al. 2019).

2.2.16. Avicultura

La avicultura es una actividad relacionada con la cría y producción de aves, especialmente aves de corral como pollos y gallinas. A través de la avicultura, se obtienen productos como carne de pollo y huevos, que son importantes fuentes de proteína en la alimentación humana (Vieira et al. 2022).

2.2.17. Fases de crianza de pollos

Se presentan las fases principales de la crianza de pollos y las características clave para su cuidado óptimo, incluyendo el periodo de tiempo, tipo de alimento y parámetros ambientales:

Tabla 3: Fases, duración y características principales de la crianza de pollos

Fase	Duración (días)	Características clave
Inicial	1-21	Crecimiento acelerado, alta sensibilidad, uso de enzimas mejora la conversión alimenticia (Vásconez et al. 2020).
Final	22-49	Mayor ganancia de peso, alimentación más abundante, menos sensibilidad ambiental (Vásconez et al. 2020).

Fuente: Elaboración propia

Alimentación según la fase

- Fase inicial (1-21 días): Se recomienda alimento balanceado de alta calidad, con posible suplementación de complejos enzimáticos para mejorar la digestibilidad y el aprovechamiento de nutrientes. El uso de

enzimas es especialmente beneficioso en esta etapa para mejorar la conversión alimenticia, aunque no afecta el consumo total de alimento (Vásconez et al. 2020).

- Fase final (22-49 días): El alimento sigue siendo balanceado, pero adaptado a las necesidades de crecimiento rápido. El consumo de alimento aumenta considerablemente en esta etapa (Vásconez et al. 2020).
- Agua: El acceso constante a agua limpia y fresca es fundamental en todas las fases (Carrascal et al. 2018).

Incubación y nacimiento

- Duración: 21 días (huevos en incubadora).
- Cuidados: Control de temperatura y humedad en la incubadora, manejo delicado del nido.
- Parámetros ambientales: Temperatura de incubadora 37.5 °C, humedad relativa 50-55%.

Crianza o inicio (Pollitos de 0 a 3 semanas)

- Duración: 0 a 21 días.
- Alimentación: Alimento para pollitos (pre-iniciador), rico en proteínas (18-22%) para un rápido crecimiento.
- Parámetros ambientales: Temperatura entre 32-35 °C, humedad 60-70%, buena ventilación y luz adecuada.
- Cuidados: Protección contra corrientes de aire, manejo cuidadoso para evitar estrés y enfermedades.

Recría o crecimiento (3 a 6 semanas)

- Duración: 3 a 6 semanas.
- Alimentación: Alimento iniciador y luego crecimiento, con proteína entre 16-18%.
- Parámetros ambientales: Temperatura de 26-29 °C, humedad alrededor de 50-60%.

- Cuidados: Manejo sanitario, espacio suficiente para evitar hacinamiento, monitoreo de parámetros ambientales para salud óptima.

Engorde o terminación (6 semanas hasta sacrificio)

- Duración: 6 a 7 semanas aproximadamente.
- Alimentación: Alimento de terminación, menor proteína (15-17%) y mayor energía para aumentar peso.
- Parámetros ambientales: Temperatura 21-24 °C, humedad moderada, aire fresco y ventilación adecuada.
- Cuidados: Control estricto de calidad ambiental para minimizar estrés, manejar densidad de aves para evitar problemas de salud.

Parámetros ambientales y manejo

- Temperatura: Es crucial mantener una temperatura adecuada para evitar el estrés térmico, especialmente en la fase inicial. El control de la temperatura es esencial para maximizar el rendimiento productivo y evitar mortalidad (Guerra et al. 2016).
- Humedad relativa: Debe mantenerse en niveles óptimos (generalmente entre 50-70%) para evitar enfermedades y estrés. La humedad excesiva puede favorecer enfermedades y la baja humedad puede causar problemas respiratorios (Guerra et al. 2016).
- Velocidad del aire y ventilación: Una ventilación adecuada ayuda a mantener la temperatura y la calidad del aire, evitando acumulación de gases y humedad (Guerra et al. 2016).
- Manejo higiénico: Es fundamental asegurar la inocuidad alimentaria y la bioseguridad en todas las etapas, desde la recepción y almacenamiento de alimentos hasta la disposición de residuos y control de plagas (Ortega et al. 2019).

Consumo de recursos y sostenibilidad

- Huella hídrica: La producción de pollo de engorde requiere una gestión eficiente del agua. Se estima una huella hídrica de aproximadamente 2059 litros de agua por kilogramo de pollo producido, siendo la mayor

parte atribuida a la producción de alimento balanceado maíz y soya (Carrascal et al. 2018).

- Manejo de residuos: La gallinaza (estiércol de pollo) debe manejarse adecuadamente para evitar impactos ambientales y puede ser utilizada como abono orgánico (Arce et al. 2020).

Manejo higiénico en el servicio de alimentos

- Mantener buenas prácticas de higiene y bioseguridad en todas las etapas de la producción (Ortega et al. 2019).
- Adaptar la alimentación y el manejo ambiental según la fase de crecimiento para maximizar la salud y el rendimiento de los pollos (Vásconez et al. 2020).
- Implementar sistemas de ventilación y control ambiental modernos para evitar el estrés térmico y mejorar el bienestar animal (Guerra et al. 2016).
- Gestionar de manera responsable el uso del agua y la disposición de residuos para una producción sostenible (Arce et al. 2020).

2.2.18. Temperatura

La temperatura ambiente es un factor crítico en la crianza de pollos, por lo que influye en su tasa de crecimiento, consumo de alimento, conversión alimenticia y mortalidad. La temperatura ideal para la cría de pollos depende de la edad de los pollos. Según el estudio, la temperatura en el gallinero debe mantenerse entre 20 ° C y 25 ° C para pollitos de hasta 7 días de edad. Para pollos entre 8 y 21 días de edad, la temperatura debe mantenerse entre 18 ° C y 20 ° C. Para pollos entre 22 y 42 días de edad, la temperatura debe mantenerse entre 15 ° C y 18 ° C (Tolentino et al. 2012).

2.2.19. Humedad

El rango de humedad relativa recomendado en el galpón para la crianza de pollos suele ser del 50% al 60%. Mantener una humedad adecuada en el ambiente es importante para evitar problemas de estrés térmico en las aves. Si la humedad es demasiado alta, puede haber un mayor riesgo de enfermedades respiratorias y problemas de calidad del aire. Por otro lado, si

la humedad es muy baja, puede haber una mayor evaporación del agua corporal de las aves, lo que puede afectar su rendimiento y bienestar (Jurado y Herrería 2018).

2.2.20. Calidad de aire

La calidad del aire en la crianza de pollos es un aspecto importante a considerar para garantizar un ambiente saludable tanto para los animales como para los trabajadores y la comunidad circundante. El amoníaco es uno de los principales compuestos químicos generadores de malos olores y acidez ambiental en la crianza de pollos, el estudio propuso la adición de zeolita natural a la dieta de los pollos para reducir la emisión de amoníaco (Vélez y Urgilés 2013).

2.2.21. Luminosidad

La intensidad luminosa en el galpón puede influir en el comportamiento de los pollos. Se ha observado que las intensidades luminosas bajas pueden disminuir el comportamiento de caminar, estar de pie, picoteo de plumas, peleas y canibalismo. Por lo tanto, se recomienda mantener una iluminación adecuada para promover un comportamiento saludable (García y Mora 2021).

Bienestar y salud de pollos

El bienestar se evalúa desde aspectos como buena alimentación, alojamiento, salud y comportamiento adecuado. El bienestar impacta directamente la salud y la reducción de tratamientos veterinarios (López et al. 2024).

La suplementación con aditivos naturales como ácidos orgánicos mejora la salud intestinal, peso y mortalidad de pollos, reflejando la importancia de mantener salud óptima para productividad (Chopin et al. 2024).

El bienestar también está asociado con prácticas agrícolas sostenibles y reducción del uso de antibióticos y químicos con implicaciones en salud animal y humana (Marcillo et al. 2024).

Crecimiento y eficiencia productiva

La alimentación orgánica y suplementos naturales pueden mejorar el crecimiento y eficiencia de conversión alimenticia en pollos de engorde. El

manejo de parámetros ambientales y alimentación adecuada optimiza el peso vivo, conversión de alimento y tasa de mortalidad (Madilindi et al. 2018).

La ganadería de precisión, apoyada en tecnologías IoT para monitoreo en tiempo real, es una tendencia para maximizar el bienestar, producción y eficiencia productiva en pollos (Juárez et al. 2023).

Rangos óptimos y críticos para parámetros ambientales en galpones avícolas

El control de temperatura, humedad relativa, intensidad lumínica, amoníaco (NH_3) y dióxido de carbono (CO_2) es esencial para el bienestar y productividad de los pollos. A continuación, se presentan los rangos recomendados y críticos según la literatura científica.

Tabla 4: Rangos óptimos según literatura

Parámetro	Rango Óptimo	Rango Crítico / Alerta	Fuente
Temperatura	32-34°C (1-7 días)	<30°C o >36°C (1-7 días)	Guerra et al. 2016
	28-31°C (8-14 días)	<26°C o >33°C (8-14 días)	Guerra et al. 2016
	24-27°C (15-21 días)	<22°C o >30°C (15-21 días)	Guerra et al. 2016
	21-24°C (22-49 días)	<19°C o >28°C (22-49 días)	Guerra et al. 2016
Humedad	50-70%	<40% o >75%	Godoy 2019
Luminosidad	20-60 lux (mínimo recomendado)	<10 lux o >1000 lux (evitar extremos)	Magee et al. 2022
Amoníaco	<10 ppm	>20-25 ppm (alerta)	Cordeiro et al. 2010
Dióxido de carbono	<2500 ppm	>3000 ppm (alerta)	Cordeiro et al. 2010

Fuente: Elaboración propia

2.3. Definición de términos

2.3.1. Sensores y actuadores

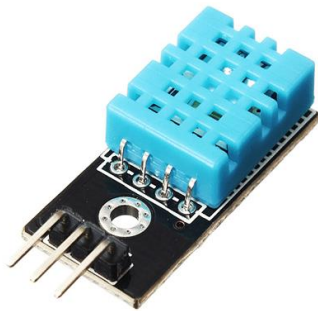
Los sensores y actuadores de IoT son componentes esenciales de la tecnología de Internet de las cosas (IoT). Los sensores IoT son dispositivos que detectan y miden propiedades físicas como la temperatura, la humedad, la luz y el movimiento, mientras que los actuadores IoT son dispositivos que controlan sistemas físicos como motores, válvulas e interruptores (Sehrawat y Gill 2019).

2.3.2. Tipos de Sensores

Sensor DHT11

El sensor DHT11 se utiliza para medir la temperatura y la humedad en diferentes entornos. Este sensor tiene una salida digital calibrada y se compone de medición de humedad resistivo y una medición de temperatura a través de NTC, el sensor DHT11 es pequeño, consume poca energía y puede transmitir su salida a una distancia de hasta 20 metros (Alfith et al. 2022).

Figura 3. Sensor DHT11



Fuente: Tomado de Jiang et al. (2021)

DHT11 y sus pines

- GND: Conexión con tierra
- DATA: Transmisión de datos
- VCC: Alimentación

Tabla 5. Características técnicas del DHT11

Modelo	DHT11
Alimentación	3,5V a 5V
Consumo	2,5 mA
Señal de salida	Digital
Temperatura	
Rango	De 0°C a 50°C
Precisión	A 25°C $\pm$ 2°C
Resolución	1°C (8-bit)
Humedad	
Rango	de 20% RH a 90% RH
Precisión	entre 0°C y 50°C $\pm$ 5% RH
Resolución	1% RH

Fuente: (Jiang et al. 2021)

Sensor de intensidad de luz

El sensor de intensidad de luz TSL2591 es un sensor digital de alta precisión que se utiliza para medir la intensidad de la luz en diferentes entornos. Este sensor tiene una resolución de 16 bits y puede medir la luz en un rango de 188 uLux a 88,000 lux. El sensor utiliza una combinación de fotodiodos de alta sensibilidad y un amplificador de ganancia ajustable para medir la luz con precisión (Guadagnini et al. 2019).

Figura 4. Sensor de luminosidad

Fuente: Tomado de Medeiros et al. (2020)

Especificaciones

- TSL2591 Hoja de datos
- Aproxima respuesta del ojo humano

- Rango dinámico extremadamente amplio del 1 al 600.000.000 Counts
- Lux Rango: 188 μ Lux hasta 88.000 Lux.
- Rango de temperatura: -30 a 80 °C
- Rango de tensión: 3.3-5V (Regulador integrado)
- Interfaz: I2C
- Este módulo utiliza una dirección fija I2C 7 bits 0x29
- Dimensiones: 19mm x 16mm x 1mm / .75" x .63" x .04"
- Peso: 1,1 g

Sensor de calidad de aire

El sensor de calidad del aire MQ-137 es un sensor de gas que se utiliza para evaluar la calidad del aire en varios entornos. Este sensor puede detectar gases como amoníaco, benceno, monóxido de carbono, dióxido de nitrógeno y dióxido de azufre (Pico et al. 2023).

Figura 5. Sensor de Calidad de Aire MQ-137



Fuente: Tomado de Rasekh et al. (2021)

Conexiones

- VCC: Voltaje de alimentación (3.3V - 5V DC)
- GND: Tierra (GND 0V)
- DO: Salida digital
- AO: Salida analógica

Tabla 6. Especificaciones Técnicas del MQ-137

Modelo	MQ-137
Voltaje de operación	5V DC
Corriente de operación	150mA
Potencia de consumo	800mW
Tiempo de precalentamiento	20 segundos
Resistencia de carga	Potenciómetro (Ajustable)
Detección de partes por millón	10ppm~1000ppm
Concentración detectable	Amoniaco
Concentración de oxígeno	2%~21%
Humedad de operación	<95%RH
Temperatura de operación	-20°C~70°C

Fuente: (Rasekh et al. 2021)

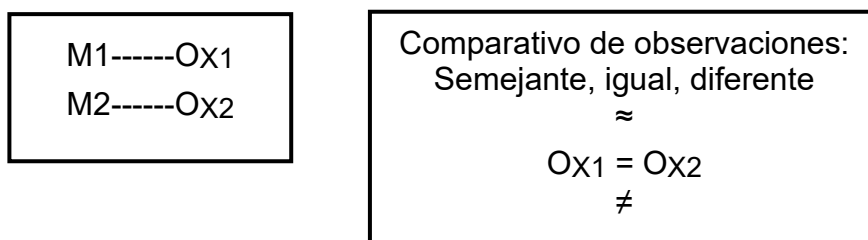
CAPITULO III. METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION

3.1. Tipo de estudio

La investigación aplicada es una actividad que busca generar conocimiento con aplicación directa a los problemas de la sociedad o el sector productivo, se basa en los hallazgos tecnológicos de la investigación básica y se ocupa del proceso de enlace entre la teoría y la práctica (Lozada 2014). En ese contexto, la presente investigación es aplicada porque busca optimizar la producción avícola mediante el monitoreo y control de variables ambientales usando la tecnología de internet de las cosas.

3.2. Diseño de estudio

El diseño de la investigación es de tipo descriptivo comparativo, el cual se enfoca en caracterizar y comparar dos conjuntos de datos recogidos bajo las mismas condiciones, pero en momentos diferentes (Napanga y Garcia 2018). Se observará y registrará sistemáticamente la información sin intervenir o alterar las condiciones de la realidad observada. Este enfoque permitirá identificar las diferencias y similitudes en los datos para comprender mejor el fenómeno estudiado. Por esta razón, se ideó el diseño de la siguiente forma.



Donde: M1 y M2 representan las muestras en las que se llevó a cabo el estudio, y Ox1 y Ox2 son las observaciones relevantes o de interés obtenidas de cada muestra.

3.3. Población y muestra

3.3.1. Población

La población de este estudio está constituida por la totalidad de datos obtenidos de los parámetros ambientales esenciales para la crianza de pollos. Estos datos comprenden mediciones detalladas que se han obtenido durante un período específico y en condiciones controladas para asegurar la precisión y relevancia en el contexto de la crianza avícola. Los datos serán obtenidos cada 1 minuto, lo que resultará en 1,440 datos por día. Las mediciones se tomarán durante un período de 15 días. Además, el estudio se llevará a cabo con 200 pollos, quienes serán monitoreados continuamente para evaluar el impacto de los parámetros ambientales en su salud y bienestar.

3.3.2. Muestra

La población del estudio estuvo conformada por el total de los datos 21600 recolectados mediante el sistema IoT durante el periodo de monitoreo, los cuales fueron considerados en su totalidad para el análisis descriptivo.

Para la comparación entre el sistema automatizado y el método convencional, se aplicó un muestreo no probabilístico por conveniencia, ya que las mediciones manuales se realizaron en horarios previamente definidos (08:00, 16:00 y 24:00 horas), con el fin de contrastar los valores obtenidos en momentos representativos de la variación ambiental. Este procedimiento permitió evaluar la precisión y confiabilidad del sistema propuesto frente al método tradicional (Hernández et al. 2014).

3.4. Métodos y técnicas

En cuanto a los instrumentos de recolección de datos utilizados para registrar los parámetros ambientales, se consideran los siguientes:

Tabla 7. Instrumento de recolección de datos

Instrumento / material	Descripción
Sensor de temperatura de ambiente (DHT11)	Permite medir la temperatura ambiente en grados centígrados, con una escala de 0° a 50°.
Sensor de luz (TSL2591)	Permite medir la intensidad de luz ambiental en lux, crucial para evaluar la iluminación.
Sensor de amoníaco (MQ-137)	Permite medir los niveles de gas amoníaco (NH ₃) en el aire en partes por millón (ppm).
Sensor de dióxido de carbono (MH-Z19C)	Permite medir los niveles de dióxido de carbono (CO ₂) en el aire en partes por millón (ppm)
Sensor de humedad relativa (DHT11)	Permite medir la humedad relativa en porcentaje, con una escala de 0% a 100%.
ESP32	Actúa como unidad central para la recolección de datos de los sensores, enviándolos a la nube para su almacenamiento y análisis.

Fuente: Elaboración propia

En el caso específico del sensor de amoníaco (MQ-137) se encontró una limitante para ello se consideró necesario realizar un proceso de calibración previa, dado que este dispositivo presenta una alta sensibilidad a gases distintos al amoníaco y sus mediciones pueden variar según factores ambientales como temperatura y humedad. La calibración se efectuó en condiciones de aire limpio para determinar el valor de referencia R_0 (resistencia del sensor en ambiente sin contaminantes), el cual fue utilizado posteriormente en la estimación de concentraciones de NH₃ en partes por millón (ppm).

Asimismo, diseñamos una base de datos en Firebase con cinco nodos correspondientes a los indicadores que se medirán: temperatura, humedad, dióxido de carbono, amoníaco y luminosidad.

3.5. Tratamiento de los datos

Los datos de los parámetros ambientales (temperatura, humedad relativa, luminosidad, concentración de amoníaco y concentración de dióxido de carbono) fueron recolectados mediante sensores conectados a un microcontrolador ESP32, el cual permitió la transmisión de la información

hacia la base de datos en firebase realtime database, donde se almacenaron de manera estructurada y segura. Estos registros fueron posteriormente utilizados en la plataforma web desarrollada, que permitió su visualización y análisis, tanto descriptivo como inferencial.

Para la prueba de hipótesis, se compararon los valores de la variable dependiente (monitoreo de parámetros ambientales) obtenidos mediante dos métodos: el método tradicional de medición manual y el método basado en el sistema IoT propuesto. Para este propósito, se calcularon las medias aritméticas de los registros obtenidos con cada método, permitiendo identificar posibles diferencias significativas entre ambos procedimientos.

CAPITULO IV. RESULTADOS DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN

4.1. Identificar los parámetros ambientales críticos que afectan la crianza de pollos

Para determinar los parámetros críticos en la crianza de pollos se realizó una revisión bibliográfica de estudios técnicos y visitas a las instalaciones del IESTP Jorge Basadre Grohmann, complementadas con entrevistas a sus especialistas; lográndose identificar a la temperatura, humedad relativa, luminosidad, concentración de amoníaco y dióxido de carbono, por su influencia directa en la salud, crecimiento y bienestar de las aves.

Estudios señalan que una mala regulación de la temperatura y humedad afecta el metabolismo y favorece enfermedades como la influenza aviar, salmonelosis y estrés térmico (Kers et al. 2018; Kung et al. 2007; Orum et al. 2022; Sun et al. 2015). Los altos niveles de humedad ambiental aumentan la presencia de parásitos y enfermedades dérmicas (Sparagano et al. 2009; Shahzad et al. 2021). La iluminación deficiente afecta el comportamiento y la salud inmunológica, aumentando la vulnerabilidad a enfermedades como la coccidiosis (Fatoba et al. 2018; Yegani et al. 2008). Una mala calidad del aire, con altos niveles de amoníaco y CO₂, afecta la salud respiratoria y propicia la propagación de patógenos (Rajib et al. 2022; Dua et al. 2019; Colles et al. 2016).

Tabla 8. Parámetros establecidos para el monitoreo

Parámetros	Unidad de	Rango	Justificación
Ambientales	Medida	Recomendado	
Temperatura	°C	28 °C - 32 °C	Mantiene el confort térmico y previene enfermedades respiratorias.
Humedad	%	50 % - 70 %	Evita la proliferación de hongos, bacterias y ectoparásitos.
Luminosidad	Lux	100 - 5000 Lux	Asegura un ritmo circadiano adecuado, reduce el estrés.
Amoníaco	ppm	< 25 ppm	Preserva la salud respiratoria y bienestar de las aves.
Dióxido de carbono	ppm	< 3000 ppm	Evita la asfixia progresiva y garantiza buena calidad del aire.

Fuente: Elaboración propia

Estos parámetros fueron priorizados por su impacto en la salud y productividad de las aves, especialmente durante las primeras semanas de vida (Lovera 2021).

Comparación de costos y eficiencia entre método tradicional e IoT

Al comparar los costos entre el método tradicional y el sistema basado en IoT, se observa que, aunque la inversión inicial del IoT es mayor debido a la adquisición de sensores y microcontroladores, a mediano y largo plazo resulta más eficiente y económico. El método tradicional implica un gasto constante en mano de obra para la toma manual de datos, además de la limitación en precisión y continuidad de la información. En contraste, el sistema IoT permite un monitoreo automatizado en tiempo real, reduciendo significativamente los costos operativos y aumentando la confiabilidad de los datos. Por lo tanto, la implementación del sistema IoT no solo optimiza recursos económicos, sino que también mejora la calidad del monitoreo y la toma de decisiones en la crianza de pollos.

Tabla 9: Comparación de costos y eficiencia

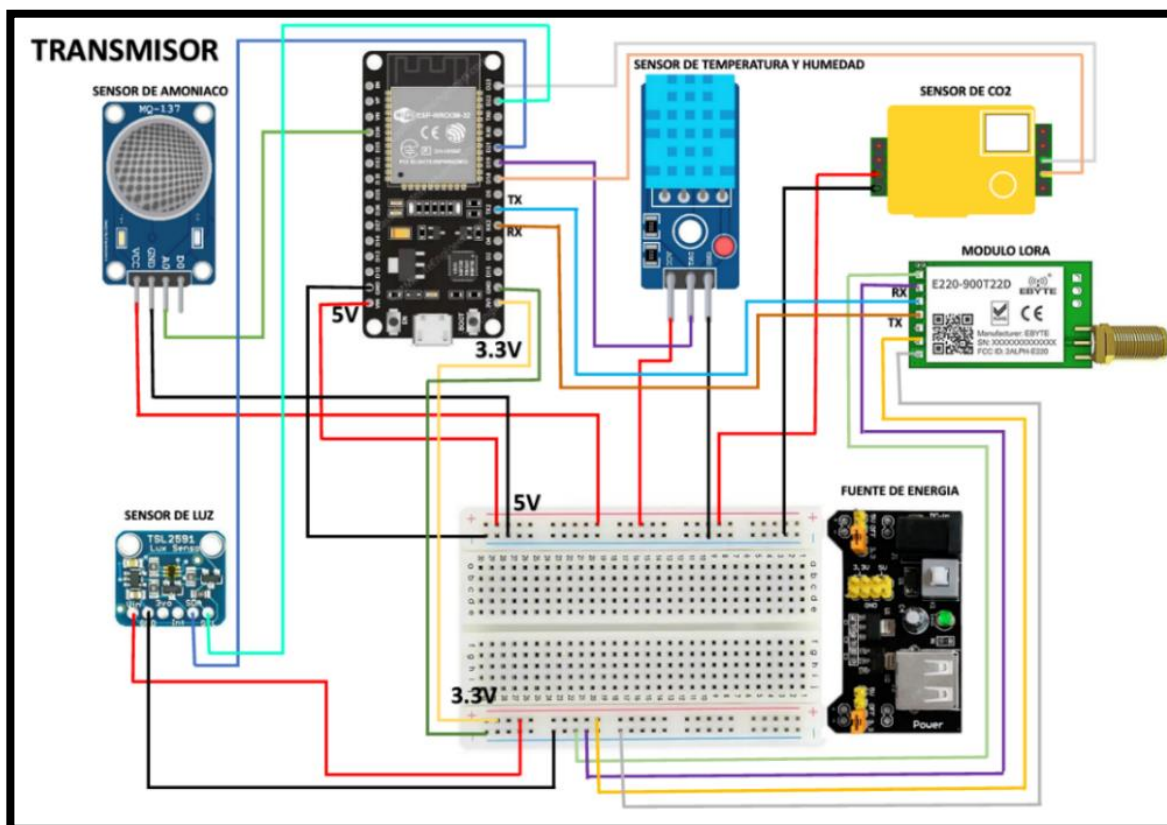
Concepto	Método Tradicional (manual)	Método IoT (automatizado)
Equipos iniciales	Termómetros, higrómetros, luxómetros (S/ 250.00 aprox)	Sensores IoT (DHT11, MQ137, TSL2591, MH-Z19C) + ESP32 + LoRa (S/ 400.00 aprox)
Tiempo de recolección de datos	2–3 horas diarias	Automático en tiempo real, 24/7
Precisión de datos	Baja–Media (posible error humano)	Alta (datos continuos y precisos)
Disponibilidad de datos	Limitada, registros manuales dispersos	Centralizada en plataforma web, con históricos
Alertas tempranas	No disponibles, depende de observación humana	Automáticas en tiempo real
Eficiencia global	Baja–Media	Alta

Fuente: Elaboración propia

4.2. Diseñar y ensamblar un sistema basado en sensores y microcontroladores para recolectar datos ambientales en tiempo real

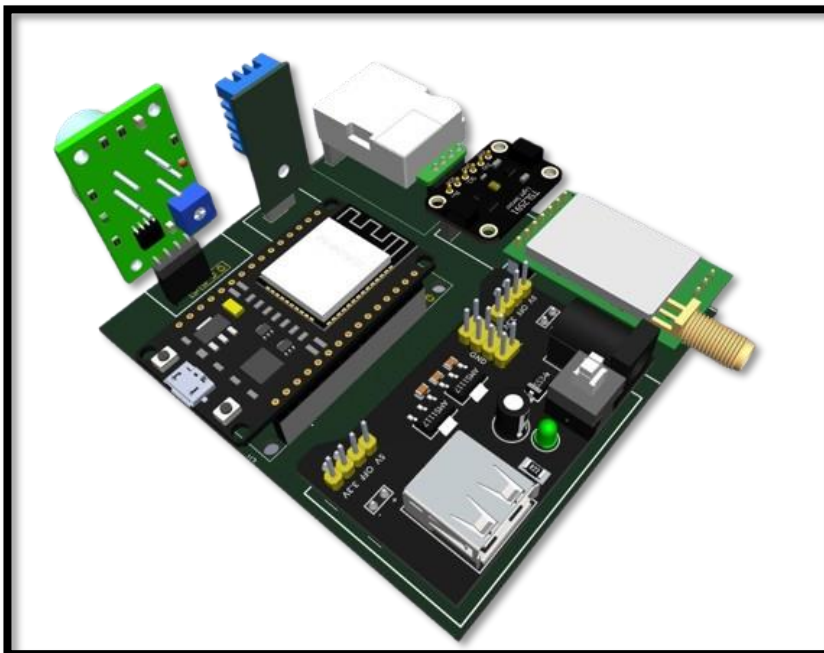
Se realizó el diseño y ensamblaje de un prototipo basado en sensores que permite el monitoreo en tiempo real de los parámetros ambientales críticos en la crianza de pollos. El esquema electrónico se realizó con el software Fritzing, que facilita la representación gráfica, simular las conexiones electrónicas y validar de forma preliminar el funcionamiento del sistema antes de su implementación física (Buj y Revuelta 2020).

Figura 6. Esquema elaborado del dispositivo



Fuente: Elaboración propia

El diseño físico del prototipo fue ensamblado utilizando una placa de pruebas (protoboard) para validar la integración de los componentes y su correcto funcionamiento. Posteriormente, se procedió a su montaje definitivo sobre una base que garantizara su estabilidad y protección para las pruebas de campo.

Figura 7. Fotografía del dispositivo ensamblado

Fuente: Elaboración propia

El sistema fue desarrollado utilizando como microcontrolador central el ESP32, al cual se conectaron los sensores seleccionados según los parámetros críticos determinados. Estos sensores permiten medir de forma precisa la temperatura, humedad relativa, luminosidad, concentración de amoníaco y dióxido de carbono, tal como se detalla en la siguiente tabla.

Tabla 10. Componentes a utilizar

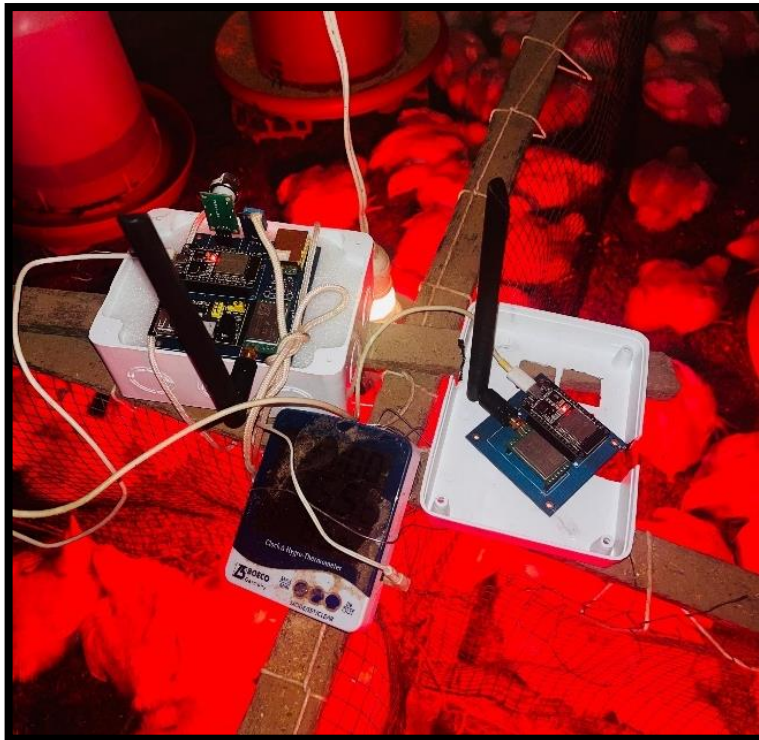
Componentes	Modelo	Variable medida
ESP32	ESP-WROOM-32	Control y procesamiento
Sensor de temperatura y humedad	DHT11	Temperatura (°C) / Humedad (%)
Sensor de luminosidad	TSL2591	Luminosidad (Lux)
Sensor de amoníaco	MQ-137	Amoníaco (NH ₃ en ppm)
Sensor de CO ₂	MH-Z19C	Dióxido de carbono (ppm)
Módulo de comunicación	LoRa E220-900T22D	Transmisión inalámbrica

Fuente: Elaboración propia

El módulo LoRa E220-900T22D fue integrado para establecer la comunicación inalámbrica de los datos capturados por el sistema hacia un nodo receptor. Esta tecnología fue seleccionada debido a sus características de bajo consumo energético y largo alcance, condiciones favorables para su uso en granjas avícolas ubicadas en áreas rurales.

El flujo de funcionamiento del dispositivo fue programado en lenguaje C++ mediante el entorno de desarrollo Arduino IDE, configurando las lecturas de los sensores a intervalos regulares de un minuto. Los datos recolectados son enviados a través del módulo LoRa al nodo receptor, donde posteriormente son transmitidos a la plataforma web para su almacenamiento y visualización.

Figura 8. Esquema de flujo de datos y comunicación empleado en este sistema



Fuente: Elaboración propia

El ensamblaje de este dispositivo permite la captura, transmisión y monitoreo remoto de las condiciones ambientales internas de los galpones de crianza, contribuyendo al seguimiento oportuno de las condiciones que afectan la salud y bienestar de las aves.

4.2.1. Diseño de la arquitectura física autosostenible

Para la instalación del sistema de monitoreo se consideró la necesidad de una estructura física autosostenible que permita ubicar los sensores a la altura adecuada, es decir, al nivel en el que se encuentran los pollos durante su crianza. Esto es importante porque la temperatura, la humedad y la concentración de gases pueden variar significativamente según la altura, y una medición a 2 metros no refleja de manera precisa las condiciones reales a las que están expuestos los animales.

Con este fin, se diseñó una torrecilla de soporte elaborada con materiales resistentes y de bajo costo como la caja de paso que permite fijar los sensores a una altura aproximada de 30 a 50 cm desde el suelo, simulando la zona de permanencia de los pollos. Esta estructura cuenta con una base estable para evitar caídas y con un diseño modular que facilita el mantenimiento, la calibración y el reemplazo de los sensores en caso necesario.

4.2.2. Altura y ubicación óptima de sensores

La correcta colocación de sensores ambientales temperatura, humedad, gases en galpones de pollos es fundamental para obtener mediciones representativas y garantizar el bienestar animal. Aunque la literatura específica sobre pollos es limitada, existen recomendaciones técnicas y buenas prácticas basadas en estudios de monitoreo ambiental en espacios controlados.

Altura recomendada para sensores

- **Altura ideal:** Los sensores deben colocarse a la altura de la zona de vida de los pollos, es decir, entre 20 y 50 cm sobre el nivel del piso, ya que es donde los animales respiran y pasan la mayor parte del tiempo (Ortega et al. 2016).
- **Evitar zonas de corrientes directas:** No deben ubicarse cerca de entradas de aire, extractores o fuentes de calor para evitar lecturas no representativas (Ortega et al. 2016).

Ubicación y densidad de sensores por área

- **Distribución estratégica:** Los sensores deben distribuirse de manera uniforme a lo largo del galpón, cubriendo zonas centrales y esquinas para detectar variaciones ambientales (Ortega et al. 2016).

- Densidad recomendada: Para galpones comerciales, se recomienda al menos 1 sensor por cada 100-200 m², aunque en instalaciones más tecnificadas se pueden usar densidades mayores para un monitoreo más preciso (Ortega et al. 2016).
- Sensores adicionales: En galpones largos, colocar sensores a intervalos regulares (por ejemplo, cada 10-20 metros lineales) mejora la representatividad de los datos (Ortega et al. 2016).

Tabla 11: Altura y densidad recomendada para sensores en galpones de pollos

Parámetro	Recomendación
Altura	20-50 cm sobre el piso
Densidad	1 sensor por 100-200 m ²
Ubicación	Distribución uniforme, evitar corrientes directas

Fuente: Elaboración propia

4.3. Implementar una plataforma web para la visualización y almacenamiento de los datos recolectados por el sistema IoT

Se procedió con el desarrollo e implementación de una plataforma web que permite el almacenamiento, consulta y visualización de los datos ambientales obtenidos por el dispositivo ensamblado. Esta plataforma fue diseñada con el propósito de facilitar a los encargados de la crianza de pollos el monitoreo constante de las condiciones ambientales internas del galpón, mediante una interfaz intuitiva, accesible y en tiempo real.

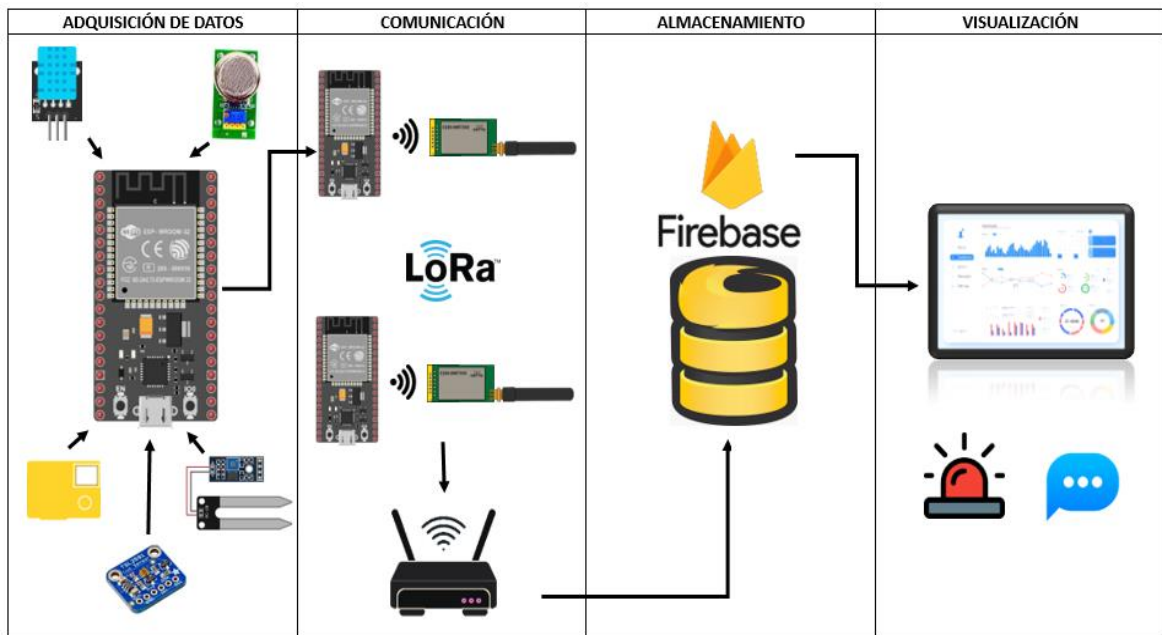
El sistema fue estructurado bajo una arquitectura cliente-servidor, donde el ESP32 envía los datos recolectados por los sensores mediante una solicitud HTTP hacia una API alojada en un backend en Vercel, la cual procesa y almacena la información en una base de datos Firebase Realtime Database. Esta estructura permite la consulta y visualización de los registros desde cualquier dispositivo con acceso a internet, a través de un navegador web.

4.3.1. Arquitectura en capas IoT

La arquitectura en capas del sistema propuesto se estructuró de la siguiente manera:

- **Capa de adquisición de datos:** Incluyó los sensores DHT11 (temperatura y humedad relativa), TSL2591 (luminosidad), MQ-137 (amoníaco) y MH-Z19C (dióxido de carbono), todos conectados a la placa de desarrollo ESP32, que se encargó de la captura y envío de las lecturas.
- **Capa de comunicación:** Los datos fueron transmitidos inicialmente mediante dos ESP32 enlazados con módulos LoRa E220-900T22D, lo cual permitió la transmisión inalámbrica en zonas rurales con limitaciones de conectividad a internet. Posteriormente, la información se integró a través de conectividad Wi-Fi para su envío a la nube.
- **Capa de almacenamiento:** se utilizó Firebase Realtime Database, que permitió registrar y organizar los datos en tiempo real, garantizando su disponibilidad y acceso remoto desde cualquier dispositivo autorizado.
- **Capa de visualización y gestión:** se implementó una plataforma web que posibilitó la visualización en tiempo real de los parámetros ambientales, el acceso al historial de datos y la configuración de alertas automáticas cuando las condiciones excedieron los umbrales establecidos.
- **Respaldo y sincronización:** Registros locales SQLite se exportan a CSV y se sincronizan con Firebase en modo batch cuando hay conexión; se mantiene un log de sincronización para auditoría.

El desarrollo de esta arquitectura se llevó a cabo bajo la metodología Scrum, lo que permitió un proceso iterativo, incremental y colaborativo. La representación general de la arquitectura se muestra en la Figura 9.

Figura 9. Arquitectura en capas IoT

Fuente: Elaboración propia

4.3.2. Procedimiento de implementación

- Selección y verificación de sensores: Se documenta marca / modelo y se realiza verificación de fábrica comprobación de lectura en condiciones controladas.
- Montaje físico: Se utilizo 2 cajas de paso para la fijación estable, protección contra luz directa y humedad. Sensores colocados a alturas específicas: temperatura / humedad / CO₂ / NH₃ a 30–50 cm; luminosidad a 20–40 cm.
- Configuración del nodo: Programación del ESP32 para leer sensores, realizar filtrado básico mediana móvil y generar registros con timestamp. Frecuencia de muestreo estándar: cada 1–5 minutos configurable.
- Almacenamiento local: Inserción de cada registro en tabla registros_sensores (id, fecha_hora, temp, hr, lux, nh3, co2, estado_sync).
- Comunicación y sincronización: Si hay conectividad, el ESP32 envía datos al endpoint del backend; si no, se guardan localmente. Un proceso en el servidor o en el mismo nodo intenta sincronizar periódicamente los registros estado_sync = 0 hacia Firebase / servidor.
- Procesamiento en backend: Validación de valores rangos, conversión de unidades, almacenamiento en Firebase y SQLite server, y evaluación de condiciones de alerta.

- Visualización y alertas: La web muestra dashboards (últimas 24 h, históricos) y gestiona alertas (umbral óptimo/ crítico) enviando notificaciones (in-app, correo) según configuración.
- Pruebas de campo: Implantación piloto en el galpón, monitoreo continuo y registro de incidencias durante el periodo experimental.

4.3.3. Asignación de roles

En la fase de asignación de roles, se propuso distribuir los roles según el marco de trabajo Scrum, los cuales son los siguientes:

Tabla 12. Asignación de roles para desarrollar el sistema

Rol	Persona a cargo	Descripción
Product Owner	Josue Eleazar Huallpa Huayhua	Define y prioriza los requisitos del producto para asegurar que el equipo entregue valor al cliente.
Scrum master	Crhistian Issac Ayerbe Huarcaya	Facilita el proceso Scrum, elimina obstáculos y asegura la correcta implementación de la metodología
Development team	Josue Eleazar Huallpa Huayhua y Crhistian Issac Ayerbe Huarcaya	Desarrolla, prueba y entrega incrementos de producto funcionales y de alta calidad.

Fuente: Elaboración propia

4.3.4. Product Backlog

Según (Martin et al. 2023) , el product backlog es una herramienta clave dentro de la metodología Scrum, ya que ofrece una visión general precisa de los elementos a tratar durante el desarrollo, funcionando como una guía para la planificación de los sprints y la entrega progresiva de valor al cliente.

A continuación, se presentará una tabla con las funcionalidades requeridas en el sistema, organizadas y priorizadas.

Tabla 13. Product Backlog priorizado

ID	Funcionalidad	Prioridad
P1	Captura de datos de sensores (DHT11, TSL2591, MQ-137)	Alta
P2	Comunicación entre ESP32 vía LoRa	Alta
P3	Envío de datos a Firebase	Alta
P4	Visualización de datos	Media
P5	Alertas automáticas	Media
P6	Generación de reportes	Baja

Fuente: Elaboración propia

4.3.5. Planificación y estimación

Utilizando el método de Story Points, se contabilizaron los puntos de historia totales para cada prioridad del sistema. La captura de datos de sensores, la comunicación LoRa, el envío y almacenamiento de datos, la visualización de información, las alertas automáticas y la generación de reportes acumularon un total de 66 Story Points, lo que equivale aproximadamente a 38 días de desarrollo. Estos se han distribuido en 5 Sprints, como se muestra:

Tabla 14. Planificación y estimación

Sprint	ID	Descripción	Story Points	Tiempo (días)
Primer Sprint	P1	Captura de datos de sensores (DHT11, TSL2591, MQ-137, MH-Z19C) en el ESP32	8	4
	P2	Configuración y prueba de comunicación LoRa (E220-900T22D)	8	4
Segundo Sprint	P3	Envío de datos de sensores desde ESP32 a Firebase	8	4
	P4	Diseño de la estructura de la base de datos en Firebase	5	3
Tercer Sprint	P4	Desarrollo del dashboard para visualización de datos	8	4
	P4	Implementación de gráficos dinámicos en Recharts	8	4
Cuarto Sprint	P5	Configuración de alertas automáticas en Firebase para valores críticos	8	4
	P5	Envío de notificaciones de alertas a usuarios	8	4
Quinto Sprint	P6	Implementación de generación de reportes históricos en Excel	8	4
	P6	Optimización de la base de datos para mejorar rendimiento	5	3

Fuente: Elaboración propia

4.3.6. Aplicación de la metodología Scrum

La investigación se desarrolló bajo la metodología ágil Scrum, la cual permitió gestionar de manera iterativa e incremental las actividades necesarias para el diseño e implementación del sistema basado en IoT. El Product Backlog se definió con seis prioridades (P1 a P6), que representaron las funcionalidades centrales del sistema: captura de datos de sensores, comunicación entre dispositivos, envío de datos a la nube, visualización de la información, alertas automáticas y generación de reportes.

El desarrollo se organizó en cinco Sprints, cada uno con una duración de dos semanas:

- **Sprint 1:** Ensamblaje de los sensores (DHT11, TSL2591, MQ-137, MH-Z19C) y configuración del ESP32 para la captura de datos (P1).
- **Sprint 2:** Integración de la comunicación y transmisión de datos hacia el servidor mediante el microcontrolador (P2 y P3).
- **Sprint 3:** Desarrollo de la plataforma web para la visualización de datos en tiempo real y almacenamiento histórico (P4).
- **Sprint 4:** Implementación de alertas automáticas frente a condiciones críticas de los parámetros ambientales (P5).
- **Sprint 5:** Generación de reportes y validación final del sistema en condiciones de crianza reales (P6).

Al término de cada Sprint se realizaron reuniones de revisión, en las que se evaluaron los entregables desarrollados, y reuniones de retrospectiva, que permitieron identificar mejoras en la gestión del tiempo y priorización de tareas para los siguientes ciclos de trabajo. Este enfoque garantizó la construcción progresiva del sistema, minimizando riesgos y asegurando que cada incremento aportara valor al objetivo final de la investigación.

4.3.7. Stakeholders, Roles y Actividades

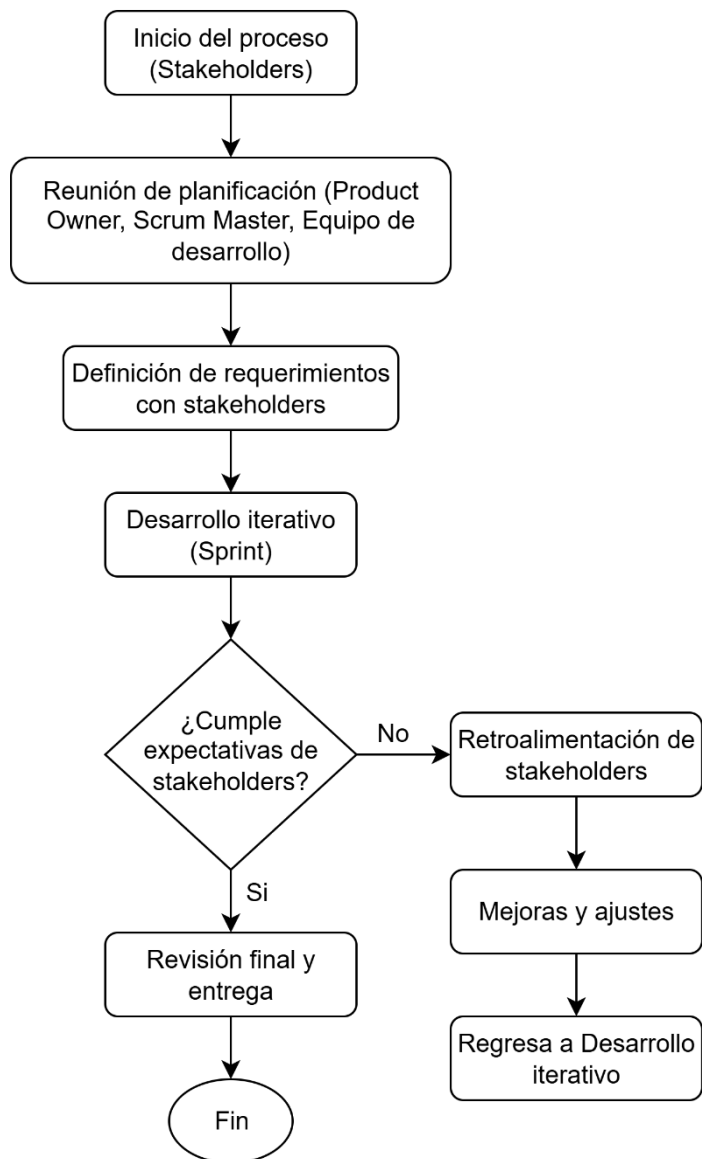
En el desarrollo del proyecto participaron diversos stakeholders con roles diferenciados. Nosotros los tesistas asumimos el rol de desarrolladores del sistema, siendo responsables de la selección de sensores, programación y validación técnica. Los docentes asesores cumplieron la función de supervisión y evaluación

académica, garantizando la calidad metodológica del trabajo. La institución, representada por el IESTP Jorge Basadre Grohmann, facilitó los espacios físicos y autorizó la instalación de los equipos, asegurando también el cumplimiento de normas de bioseguridad. Por su parte, los criadores de pollos colaboraron con el proceso de instalación y brindaron información sobre los métodos tradicionales de manejo ambiental, además de utilizar la plataforma desarrollada. Finalmente, aunque los pollos no tienen un rol activo, su bienestar y crecimiento constituyen un indicador fundamental para medir la efectividad del sistema de monitoreo IoT.

Tabla 15: Roles y actividades de los stakeholders del proyecto

Stakeholder	Rol	Actividades
Tesistas	Desarrolladores del sistema IoT	Selección de sensores y microcontroladores; programación y pruebas del sistema; documentación técnica y académica; validación del funcionamiento en campo.
Docentes asesores	Supervisores académicos y evaluadores	Asesorar en metodología y técnica; validar avances del proyecto; revisar y aprobar el diseño de investigación y los resultados obtenidos.
IESTP Jorge Basadre Grohmann	Institución que brinda espacio y avala la investigación	Autorizar instalación de equipos; facilitar acceso a ambientes de crianza; garantizar cumplimiento de normas de bioseguridad.
Criadores de pollos	Usuarios finales y beneficiarios del sistema	Colaborar en la instalación de sensores; aportar información sobre prácticas tradicionales de manejo ambiental; usar la plataforma web para visualizar datos; comparar resultados entre métodos tradicionales y el sistema IoT.
Pollos (sujetos de estudio)	Receptores de las condiciones monitoreadas	Su bienestar y crecimiento permiten evaluar la efectividad del sistema de monitoreo.

Fuente: Elaboración propia

Figura 10: Diagrama de flujo del proceso ágil

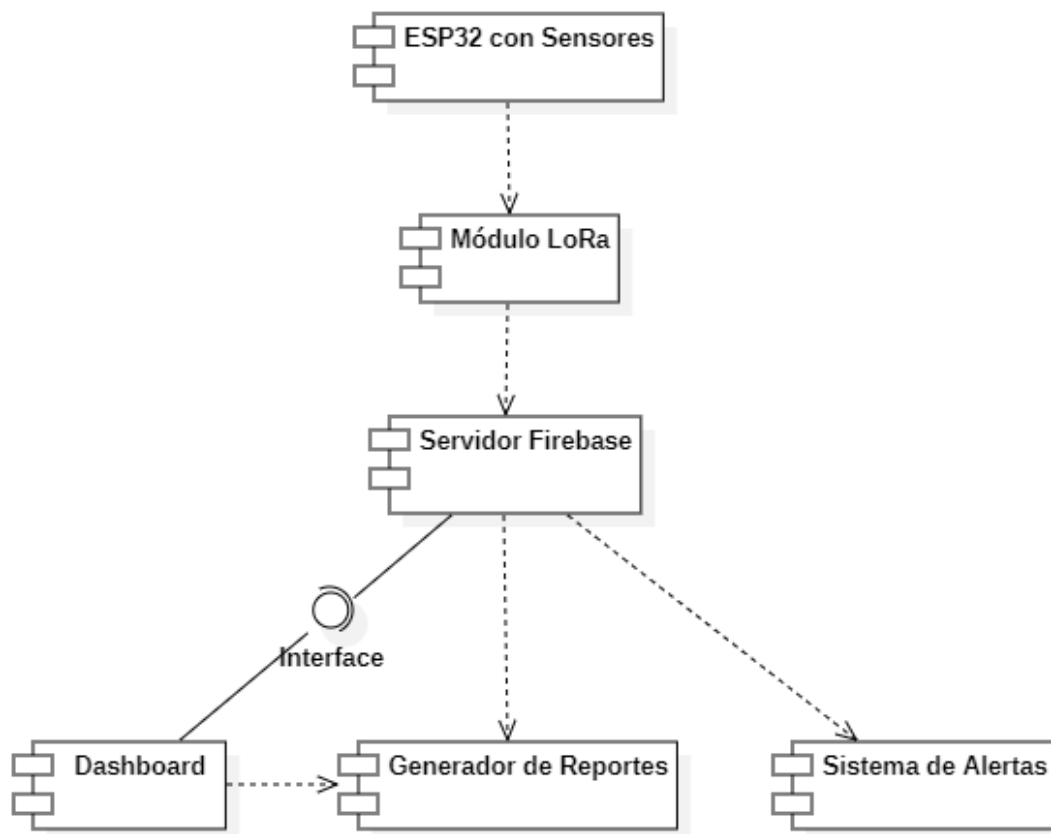
Fuente: Elaboración propia

En la Figura 10 se presenta el diagrama de flujo del proceso ágil seguido en el estudio, el cual ilustra la dinámica iterativa de Scrum, desde la planificación del Sprint, el desarrollo y la revisión de entregables, hasta la retrospectiva y la planificación de un nuevo ciclo.

4.3.8. Fase de desarrollo

En esta etapa se avanzó con el desarrollo del sistema de monitoreo, siguiendo la planificación establecida y cumpliendo con los plazos definidos, se implementaron las funcionalidades clave asegurando la eficiencia y escalabilidad del sistema. La seguridad, un aspecto fundamental en sistemas de información, se consideró en el diseño de la arquitectura, priorizando la integridad de los datos y la protección frente a accesos no autorizados. En la Figura 11, se presenta el diagrama de componentes, el cual ilustra la estructura del sistema y la interacción entre sus diferentes módulos.

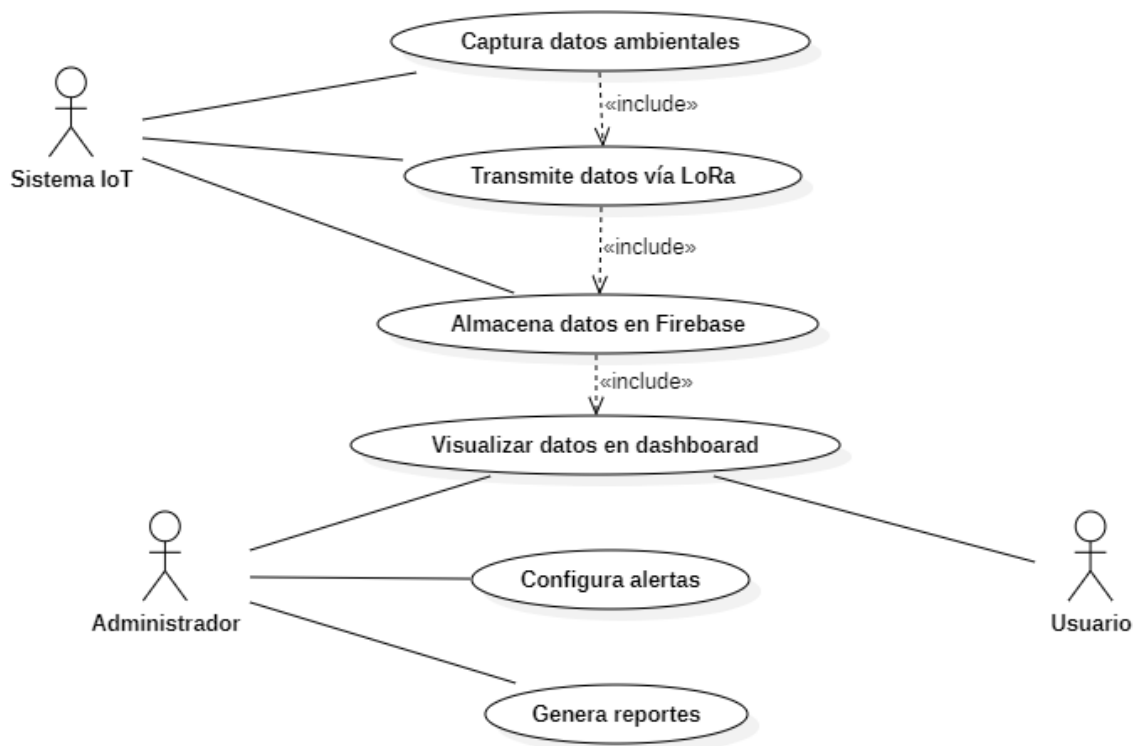
Figura 11. Diagrama de componente del sistema



Fuente: Elaboración propia

Asimismo, en la Figura 12, se muestra el diagrama de casos de uso, donde se identifican los principales actores y sus interacciones con el sistema, incluyendo el monitoreo de parámetros ambientales, la gestión de alertas y la generación de reportes.

Figura 12. Capturar datos ambientales



Fuente: Elaboración propia

Estructura de la base de datos

En cuanto al almacenamiento de datos, en la Figura 13 se presenta la estructura de Firebase, utilizada como base de datos en el sistema. Esta arquitectura permite una gestión eficiente de la información en tiempo real, organizando los datos de sensores, alertas generadas y usuarios administradores.

Figura 13. Estructura de base de datos



Fuente: Elaboración propia

Implementación de base de datos local para respaldo

Además del almacenamiento en la nube mediante Firebase, se implementó una base de datos local como mecanismo de respaldo de la información recolectada por los sensores. Para este fin, se utilizó SQLite, una base de datos ligera y embebida que permite almacenar registros directamente en el servidor local sin necesidad de un gestor complejo. Esta base de datos guarda de forma cronológica los parámetros ambientales temperatura, humedad relativa, luz, concentración de amoníaco y dióxido de carbono, asegurando que, en caso de una eventual falla en la conexión a internet, los datos no se pierdan y puedan sincronizarse posteriormente con la base de datos en la nube.

La estructura de la base de datos local incluye una tabla principal denominada registros_sensores, con los campos: id_registro, fecha_hora, temperatura, humedad_relativa, luminosidad, amoniaco, CO₂, humedad_suelo. Esta organización permite mantener la integridad de los datos y facilita la exportación a otros formatos como CSV o Excel para análisis complementarios.

4.3.9. Funcionalidad del sistema

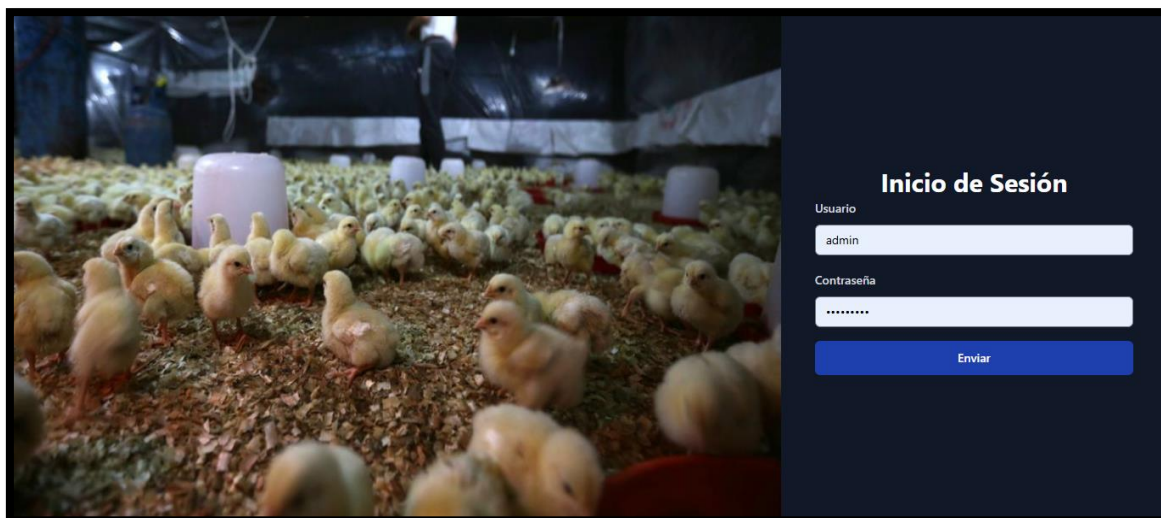
El sistema web desarrollado para el monitoreo de los parámetros ambientales en la crianza de pollos está conformado por distintas interfaces que permiten al usuario acceder, visualizar y gestionar la información recolectada por el prototipo ensamblado.

Interfaz de Inicio de Sesión

La plataforma presenta inicialmente una interfaz de inicio de sesión (Figura 14), la cual garantiza que solo los usuarios autorizados puedan acceder al sistema, asegurando la confidencialidad y seguridad de la información ambiental recolectada.

Esta interfaz solicita las credenciales del usuario, las cuales son verificadas contra una base de datos previamente configurada. Solo tras la validación correcta, se permite el ingreso a las demás funcionalidades del sistema. Esta práctica es fundamental para proteger la integridad de los datos almacenados en la plataforma.

Figura 14. Interfaz de inicio de sesión de la plataforma web



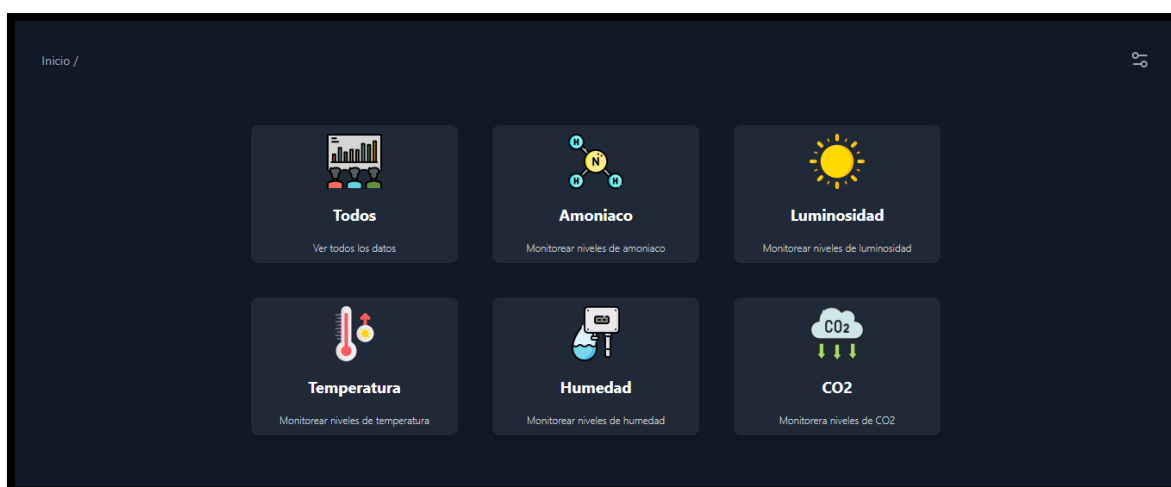
Fuente: Elaboración propia

Panel principal de la plataforma web

Una vez realizado el inicio de sesión exitoso, el usuario es redirigido al panel principal de la plataforma web, como se muestra en la Figura 15. Esta interfaz ha sido diseñada para ofrecer una experiencia de usuario sencilla e intuitiva, permitiendo acceder de manera rápida a las distintas secciones del sistema relacionadas con los parámetros ambientales monitoreados.

El panel principal presenta un conjunto de accesos directos mediante botones gráficos que representan cada una de las variables ambientales monitoreadas por el sistema:

Figura 15. Panel principal de la plataforma web para monitoreo de parámetros ambientales



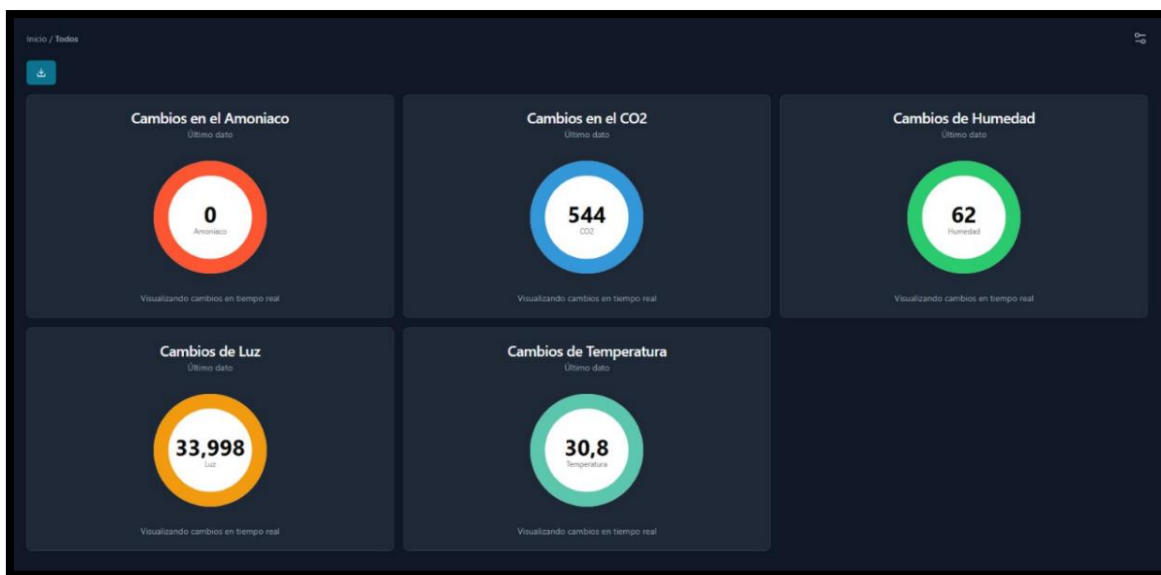
Fuente: Elaboración propia

Interfaz de visualización

La plataforma web incorpora una interfaz intuitiva para el monitoreo de los parámetros ambientales. Entre sus funciones principales se encuentra el icono “Todos”, el cual permite visualizar de forma general los datos capturados de todos los sensores. Asimismo, se incluye un icono de “Descargas”, que permite exportar los datos en formato Excel (.xlsx). Esta opción facilita la organización y análisis posterior de la información recolectada.

Como se observa en la Figura 16, ambos iconos están integrados en la interfaz para mejorar la experiencia del usuario y la gestión de los datos monitoreados.

Figura 16. Interfaz de visualización



Fuente: Elaboración propia

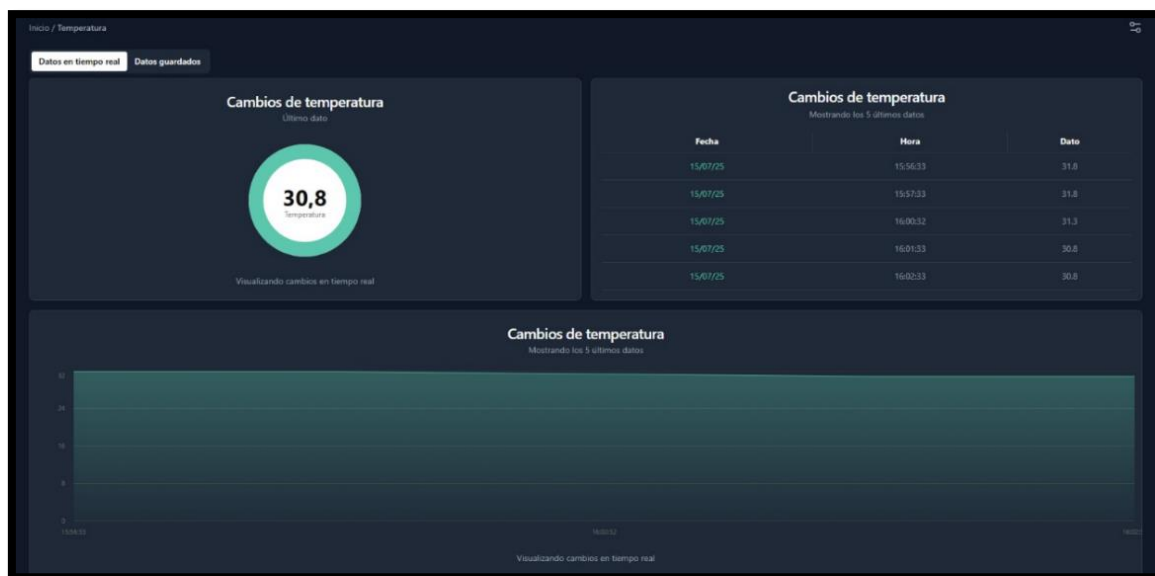
Visualización individual de parámetros ambientales

Cada parámetro ambiental cuenta con una interfaz individual de visualización, lo cual permite al usuario analizar con mayor exactitud los datos recolectados por cada sensor.

Estas interfaces están organizadas en dos pestañas principales:

- **Datos en tiempo real:** Muestra los valores más recientes capturados, incluyendo los últimos cinco registros, junto con un gráfico inferior que presenta la evolución de los datos a lo largo del día. Esta funcionalidad se observa en la Figura 17.

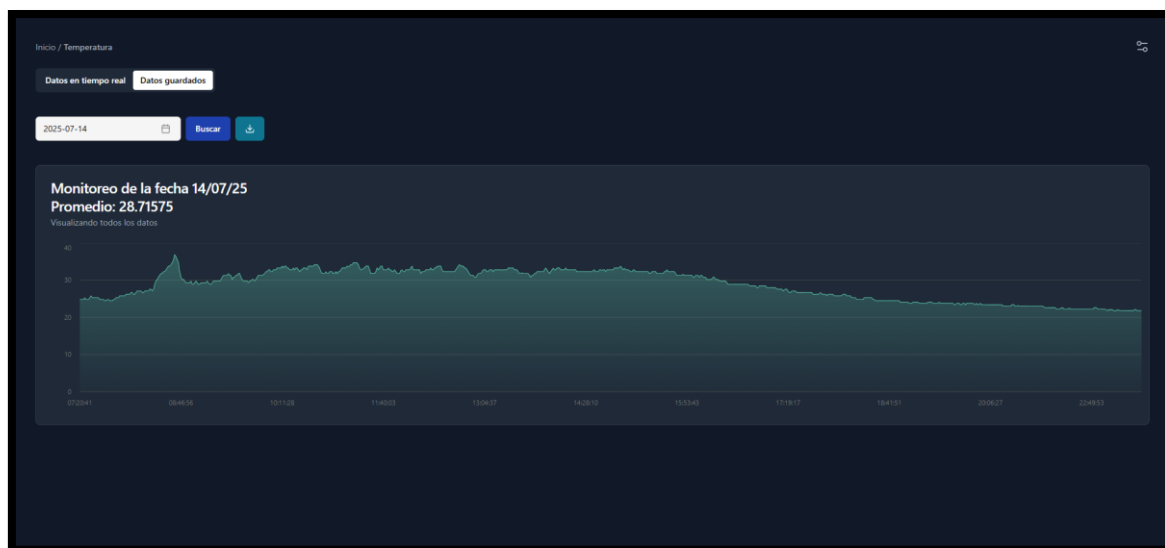
Figura 17. Datos en tiempo real



Fuente: Elaboración propia

- **Datos guardados:** Permite visualizar un gráfico histórico con la información registrada durante todo el día, según la fecha seleccionada por el usuario. Esta funcionalidad se muestra en la Figura 18.

Figura 18. Datos guardados



Fuente: Elaboración propia

Esta estructura proporciona una visualización clara y funcional, optimizando la toma de decisiones basadas en el comportamiento ambiental de las instalaciones.

Menú de configuración y sistema de alertas

En la parte superior izquierda del sistema se encuentra el menú de Configuración, accesible solo por el usuario administrador. Desde esta sección se pueden ajustar parámetros clave del sistema.

Dentro del menú se incluye el submenú “Alertas”, donde el administrador puede definir límites para cada parámetro ambiental. Por ejemplo, si la temperatura supera los 32 °C, el sistema emite automáticamente una notificación de alerta, permitiendo tomar acciones inmediatas.

Como se muestra en la Figura 19, esta función es esencial para prevenir condiciones adversas que afecten el bienestar de las aves.

Figura 19. Menú de configuración y sistema de alertas

Fuente: Elaboración propia

Gestión de usuarios desde el menú de configuración

Dentro del menú de Configuración, el usuario administrador tiene acceso al submenú “Estudiantes”, desde donde puede gestionar los accesos al sistema. Esta funcionalidad permite agregar nuevos usuarios, asignarles el rol de usuario estudiante o usuario administrador, así como eliminar usuarios existentes según sea necesario. Este control de usuarios garantiza una gestión segura y organizada del sistema. Como se muestra en la Figura 20, esta interfaz facilita la administración eficiente de los perfiles de acceso.

Figura 20. Gestión de usuarios desde el menú de configuración

Nombre	Usuario	Rol	
admin	admin	administrador	Eliminar
student	student	estudiante	Eliminar
Meyder Huayta	mhuayta	administrador	Eliminar
Vadick Fernandez	vfernandez	administrador	Eliminar
Jaime Prieto	jprieto	administrador	Eliminar

Fuente: Elaboración propia

En la implementación de la plataforma web para el sistema de monitoreo de parámetros ambientales en la crianza de pollos se emplearon diversas tecnologías que facilitaron su desarrollo y funcionamiento. Para el frontend se utilizó React junto con TypeScript, lo que permitió construir una interfaz modular, escalable y con tipado estático para mejorar la robustez del código; mientras que Tailwind CSS se aplicó para el diseño responsivo y la adaptación de la interfaz a distintos dispositivos. En el backend se implementó Node.js con Express.js, permitiendo la gestión eficiente de las peticiones HTTP y la comunicación fluida entre el ESP32 y el servidor. Asimismo, se integró Firebase como servicio en la nube para el almacenamiento en tiempo real y la autenticación segura de datos provenientes de los sensores. Finalmente, se empleó Vercel como plataforma de despliegue, lo que garantizó un hosting confiable, escalable y con distribución global, asegurando que la aplicación web sea accesible en cualquier momento y lugar.

4.4. Comparar la efectividad del monitoreo ambiental mediante métodos tradicionales con el sistema automatizado basado en IoT

Con la finalidad de evaluar la efectividad del sistema automatizado desarrollado, se realizó una comparación entre las mediciones obtenidas por los sensores IoT (DHT11, TSL2591, MQ-137, MH-Z19C) y los registros tomados manualmente mediante instrumentos tradicionales como termohigrómetro digital y lámparas de luxómetro portátil.

Durante varios días de monitoreo, se registraron datos en paralelo por ambos métodos en horarios específicos. Se observó que las lecturas del sistema basado en IoT presentaron una alta concordancia con los valores tradicionales, con diferencias mínimas que no afectan la interpretación ambiental y que incluso tienden a disminuir tras una adecuada calibración de los sensores.

Tabla 16. Comparación entre valores obtenidos con instrumento tradicional y sensor de temperatura

Fecha	Hora	Temperatura IoT (°C)	Temperatura Manual (°C)	Diferencia (°C)
25/06/25	08:00	26.74	27.12	-0.38
25/06/25	16:00	28.55	28.90	-0.35
25/06/25	24:00	25.34	24.97	0.37
26/06/25	08:00	27.81	27.63	0.18
26/06/25	16:00	30.23	29.88	0.35
26/06/25	24:00	28.90	28.75	0.15
.....				
09/07/25	08:00	27.43	27.90	-0.47

Fuente: Elaboración propia

Tabla 17. Comparación entre valores obtenidos con instrumento tradicional y sensor de humedad

Fecha	Hora	Humedad IoT (%)	Humedad Manual (%)	Diferencia (%)
25/06/25	08:00	73	75	-2.00
25/06/25	16:00	79	77	2.00
25/06/25	24:00	93	92	1.00
26/06/25	08:00	81	80	1.00
26/06/25	16:00	72	74	-2.00
26/06/25	24:00	78	76	2.00
.....				
09/07/25	08:00	75	78	-3.00

Fuente: Elaboración propia

Tabla 18. Comparación entre valores obtenidos con instrumento tradicional y sensor de luz

Fecha	Hora	Luminosidad IoT (lux)	Luminosidad Manual (lux)	Diferencia (lux)
25/06/25	08:00	450.61	444.27	6.34
25/06/25	16:00	77.35	79.41	-2.06
25/06/25	24:00	29.78	25.43	4.35
26/06/25	08:00	221.90	217.08	4.82
26/06/25	16:00	127.68	132.11	-4.43
26/06/25	24:00	28.72	33.04	-4.32
.....				
09/07/25	08:00	378.54	386.22	-7.68

Fuente: Elaboración propia

Tabla 19. Comparación entre valores obtenidos con instrumento tradicional y sensor de dióxido de carbono

Fecha	Hora	Dióxido de carbono IoT (ppm)	Dióxido de carbono Manual (ppm)	Diferencia (lux)
25/06/25	08:00	947	952	-5.00
25/06/25	16:00	1011	1006	5.00
25/06/25	24:00	918	922	-4.00
26/06/25	08:00	488	492	-4.00
26/06/25	16:00	558	554	4.00
26/06/25	24:00	1016	1010	6.00
.....				
09/07/25	08:00	528	534	-6.00

Fuente: Elaboración propia

Para evaluar la efectividad de ambos métodos, se calcularon valores promedio diario, así como los valores máximos y mínimos registrados por cada parámetro ambiental durante el periodo de prueba.

La tabla 13 presenta un resumen estadístico de los datos recolectados, se incluyen los promedios diarios obtenidos por el sistema basado en IoT, comparados con los registros manuales. También se identifica el día con el valor más alto y el más bajo para cada parámetro.

Tabla 20. Estadística descriptiva de los parámetros ambientales

Parámetro	Promedio Diario	Máximo Diario	Mínimo Diario	Día de Máximo	Día de Mínimo
Temperatura (°C)	26.79	34.24	25.68	27/06/25	05/07/25
Humedad (%)	75.00	93.00	72.00	29/06/25	01/07/25
Luminosidad (lux)	265.22	663.21	92.56	07/07/25	03/07/25
Amoníaco (ppm)	3.46	8.36	2.14	28/06/25	08/07/25
CO ₂ (ppm)	342.00	830.00	280.00	30/06/25	05/07/25

Fuente: Elaboración propia

Los resultados evidencian que el sistema basado en IoT no solo mantiene una precisión aceptable en las mediciones, sino que mejora significativamente la eficiencia del monitoreo, permitiendo una recolección continua, almacenamiento automático y visualización en tiempo real, lo que representa una ventaja operativa notable frente al método tradicional, especialmente en crianzas de mayor escala.

El sistema propuesto basado en IoT no solo constituye una solución tecnológica para el monitoreo de parámetros ambientales en la crianza de pollos, sino que también puede integrarse en estrategias regionales de producción avícola. Su implementación permitiría a las autoridades agropecuarias de Madre de Dios contar con información en tiempo real sobre las condiciones de crianza, facilitando la formulación de políticas públicas orientadas al bienestar animal, la bioseguridad y la sostenibilidad productiva.

Sostenibilidad del proyecto

El sistema propuesto demostró ser sostenible en el tiempo, dado que se desarrolló con componentes de bajo costo y fácil reemplazo, apoyado en software libre que no genera gastos adicionales por licencias. Asimismo, su arquitectura modular facilita la ampliación o sustitución de sensores, lo que garantiza su mantenimiento y escalabilidad. A nivel productivo, contribuye a la reducción de la mortalidad y al uso más eficiente de recursos, favoreciendo la sostenibilidad económica y ambiental de la actividad avícola. Finalmente, su posible integración en programas de formación técnica del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Jorge Basadre Grohmann asegura continuidad institucional y fortalece la capacitación en tecnologías IoT aplicadas al sector agropecuario.

CONCLUSIONES

Primera. Se identificaron como parámetros ambientales críticos en la crianza de pollos la temperatura, la humedad relativa, la concentración de amoníaco, la concentración de dióxido de carbono y la luminosidad. La ausencia de un control adecuado de estas variables afectó de manera directa la salud, el crecimiento y la productividad de las aves.

Segunda. Se diseñó y ensambló un sistema funcional que integró sensores, dos módulos de comunicación LoRa E220-900T22D y dos microcontroladores ESP32, lo que permitió la transmisión inalámbrica de datos desde el entorno de crianza hacia un servidor. El sistema demostró confiabilidad en la recolección en tiempo real de los parámetros ambientales, incluso en entornos con limitaciones de conectividad a internet.

Tercera. Se implementó una plataforma web que posibilitó la visualización en tiempo real de los datos, el almacenamiento histórico de la información y la configuración de alertas automáticas. Esta herramienta fortaleció la gestión y el seguimiento de los parámetros ambientales por parte del personal responsable, facilitando la toma de decisiones basada en evidencia.

Cuarta. La comparación entre el monitoreo ambiental tradicional y el sistema automatizado basado en IoT evidenció que la propuesta tecnológica ofreció una mayor frecuencia de muestreo, una reducción en el margen de error humano y una detección más rápida de condiciones críticas, lo cual favoreció una respuesta oportuna y una optimización en la toma de decisiones.

SUGERENCIAS

Primera. Se sugiere implementar el sistema de monitoreo IoT desarrollado en esta tesis en granjas avícolas similares al entorno del IESTP Jorge Basadre Grohmann, con el fin de obtener un control más preciso de los parámetros ambientales y así mejorar el bienestar y productividad de las aves.

Segunda. Es recomendable capacitar a los técnicos y trabajadores de campo en el uso del sistema, asegurando que puedan interpretar los datos en tiempo real y responder adecuadamente a las alertas generadas por condiciones ambientales críticas.

Tercera. Se sugiere incorporar algoritmos predictivos o inteligencia artificial que permitan anticipar condiciones críticas a partir del análisis de datos históricos y tendencias ambientales.

Cuarta. El IESTP Jorge Basadre Grohmann podría incluir el uso de tecnologías IoT como parte de la formación técnica en carreras agropecuarias, fomentando la innovación en el sector.

Quinta. Se recomienda a instituciones públicas y privadas brindar respaldo económico y técnico para la adopción de sistemas de monitoreo ambiental en la avicultura, como parte de una estrategia de producción más sostenible y controlada.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- ALFITH, A., EFFENDI, A., PREMADI, A. y SAPUTRA, Y., 2022. PENGUJIAN SUHU DAN KELEMBAPAN PADA ALAT PENERING GABAH MENGGUNAKAN SENSOR DHT11. *Ensiklopedia of Journal*, vol. 4, no. 2, pp. 243-247. ISSN 2622-9110. DOI 10.33559/EOJ.V4I2.1074.
- APA, 2023. Asociación Peruana de Avicultura - APA. [en línea]. [consulta: 2 abril 2024]. Disponible en: <https://apa.org.pe/portfolio-item/boletin-junio-2023/>.
- ARCE, S.O., CAMPOS, R.R., BRENES, P.L., ARCE, S.O., CAMPOS, R.R. y BRENES, P.L., 2020. Evaluación del manejo y disposición final de la gallinaza de reproductora pesada usada como abono orgánico en Costa Rica. *Revista Tecnología en Marcha* [en línea], vol. 33, no. 1, pp. 165-177. [consulta: 30 septiembre 2025]. ISSN 0379-3982. DOI 10.18845/TM.V33I1.5030. Disponible en: http://www.scielo.sa.cr/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0379-39822020000100165&lng=en&nrm=iso&tlng=es.
- ARIAS, B.C.J. y DURANGO, V.C.E., 2018. Propuesta de un método para desarrollar Sistemas de Información Geográfica a partir de la metodología de desarrollo ágil - SCRUM. *Cuaderno activa* [en línea], vol. 10, pp. 29-41. [consulta: 25 julio 2024]. ISSN 2619-5232. DOI 10.53995/20278101.490. Disponible en: <https://ojs.tdea.edu.co/index.php/cuadernoactiva/article/view/490>.
- ATIENZA, M.C., 2022. Octahedral Creativity Framework. *Creativity*, vol. 9, no. 2, pp. 1-28. ISSN 23540036. DOI 10.2478/CTRA-2022-0009.
- BARSOTI, N. y GIBERTONI, D., 2020. IMPACTO QUE O SEQUELIZE TRAZ PARA O DESENVOLVIMENTO DE UMA API CONSTRUÍDA EM NODE.JS COM EXPRESS.JS. *Revista Interface Tecnológica* [en línea], vol. 17, no. 2, pp. 231-243. [consulta: 1 octubre 2025]. ISSN 2447-0864. DOI 10.31510/INFA.V17I2.964. Disponible en: <https://revista.fatectq.edu.br/interfacetecnologica/article/view/964>.
- BATISTA, da S.L.H., GONÇALVES, S.L.C., FERREIRA, da S.J.L., PEREIRA, L.R. y MACIEL, J.P.D., 2022. Gerenciamento de dispositivos IoT em ambientes industriais: mapeamento sistemático da literatura. *Revista Principia - Divulgação Científica e Tecnológica do IFPB*, ISSN 1517-0306. DOI 10.18265/1517-0306A2022ID7130.
- BEYROUTI, M., LOUNIS, A., LUSSIER, B., BOUABDALLAH, A. y SAMHAT, A.E., 2024. Vulnerability-oriented risk identification framework for IoT risk assessment. *Internet of Things* [en línea], vol. 27, pp. 101333. [consulta: 2 octubre 2025]. ISSN 2542-6605. DOI 10.1016/J.IOT.2024.101333. Disponible en: <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S2542660524002749>.

- BUJ, M.S.A. y REVUELTA, M.J.C., 2020. Sensores y equipos de captación automática de datos en los trabajos prácticos de Física y Química de Secundaria y Bachillerato: el uso de Arduino. *Revista Eureka sobre Enseñanza y Divulgación de las Ciencias* [en línea], vol. 18, no. 1, pp. 1202. [consulta: 14 julio 2025]. ISSN 1697-011X. DOI 10.25267/Rev_Eureka_ensen_divulg_cienc.2021.v18.i1.1202. Disponible en: <https://revistas.uca.es/index.php/eureka/article/view/6139>.
- CARRASCAL, A.E., BALDEÓN, Q.W., CARRASCAL, A.E. y BALDEÓN QUISPE WILFREDO, 2018. Huella hídrica del pollo de engorde beneficiado en la costa de Lima -Perú. *Producción + Limpia* [en línea], vol. 13, no. 1, pp. 106-111. [consulta: 30 septiembre 2025]. ISSN 1909-0455. DOI 10.22507/PML.V13N1A12. Disponible en: http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1909-04552018000100106&lng=en&nrm=iso&tlng=es.
- CASTAÑEDA, L.I. y GUZMAN, A.J.E., 2018. Implementación de Protocolo M2M para Redes Inalámbricas de Sensores Orientado a su Uso en Ciudades Inteligentes Soportado Mediante IoT. [en línea], [consulta: 22 julio 2023]. Disponible en: <https://repository.udistrital.edu.co/handle/11349/7708>.
- CASTILLO, G., KOGA, Y., ALVARADO, A., TINOCO, R. y FERNÁNDEZ, D., 2014. Aislamiento e Identificación Bioquímica de Cepas de *Pasteurella multocida* y *Gallibacterium anatis* en Aves de Producción con Signos Respiratorios. *Revista de Investigaciones Veterinarias del Perú* [en línea], vol. 25, no. 4, pp. 516-522. [consulta: 3 abril 2024]. ISSN 1609-9117. DOI 10.15381/rivep.v25i4.10812. Disponible en: <https://revistasinvestigacion.unmsm.edu.pe/index.php/veterinaria/article/view/10812>.
- CHOPIN-RODRÍGUEZ, J.M. y ALVARADO-PALACIOS, M.R., 2024. Suplementación de ácidos orgánicos sobre ganancia de peso, mortalidad e integridad intestinal de pollos de engorde. *Nutrición Animal Tropical* [en línea], vol. 18, no. 2, pp. 168-185. [consulta: 4 septiembre 2025]. ISSN 2215-3527. DOI 10.15517/NAT.V18I2.63225. Disponible en: <https://archivo.revistas.ucr.ac.cr/index.php/nutrianimal/article/view/63225/62393>.
- COLLES, F.M., CAIN, R.J., NICKSON, T., SMITH, A.L., ROBERTS, S.J., MAIDEN, M.C.J., LUNN, D. y DAWKINS, M.S., 2016. Monitoring chicken flock behaviour provides early warning of infection by human pathogen *Campylobacter*. *Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences* [en línea], vol. 283, no. 1822, [consulta: 28 marzo 2024]. ISSN 14712954. DOI 10.1098/RSPB.2015.2323. Disponible en: <https://royalsocietypublishing.org/doi/10.1098/rspb.2015.2323>.
- CORDEIRO, M.B., TINÔCO, I. de F.F., DA SILVA, J.N., VIGODERIS, R.B., PINTO, F. de A. de C. y CECON, P.R., 2010. Thermal comfort and performance of

- chicks submitted to different heating systems during winter. *Revista Brasileira de Zootecnia*, vol. 39, no. 1, pp. 217-224. ISSN 18069290. DOI 10.1590/S1516-35982010000100029.
- CORONEL, S.D.F., FAJARDO, L.C.J. y JIMÉNEZ, G.L.L., 2022. Sitio web en lenguaje de programación de html y typescript para la asociación de no videntes de la zona sur del Cañar. *Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar* [en línea], vol. 6, no. 2, pp. 281-299. [consulta: 1 octubre 2025]. ISSN 2707-2215. DOI 10.37811/CL_RCM.V6I2.1884. Disponible en: <https://ciencialatina.org/index.php/cienciala/article/view/1884>.
- CRUZ, D. y ORJUELA, Y.F.G., 2019. Sistema de información web con aplicación móvil para la gestión de la convivencia escolar en el Colegio José Martí I.E.D.
- DAVIS, B.D., MASON, J.C. y ANWAR, M., 2020. Vulnerability Studies and Security Postures of IoT Devices: A Smart Home Case Study. *IEEE Internet of Things Journal*, vol. 7, no. 10, pp. 10102-10110. ISSN 23274662. DOI 10.1109/JIOT.2020.2983983.
- DAZA, I.M.L., 2012. Diseño e implementación de un sistema de adquisición de datos con sensores: 808h5v5, mcp9700a, watermark, mpx4115a, sq-110, comunicación mediante protocolo zigbee y mysql, para un cultivo de tomate en Sutamarchán, Boyacá (Colombia). [en línea], [consulta: 22 julio 2023]. Disponible en: <https://repository.usta.edu.co/handle/11634/2288>.
- DIVYASHREE, J., V, V.A., ARKASALI, V.N., B, R.K. y HALLER, M., 2024. DHT11 Sensor: A Comprehensive Study on Temperature and Humidity Sensor. *INTERANTIONAL JOURNAL OF SCIENTIFIC RESEARCH IN ENGINEERING AND MANAGEMENT* [en línea], vol. 08, no. 03, pp. 1-11. [consulta: 30 septiembre 2025]. ISSN 2582-3930. DOI 10.55041/IJSREM29310. Disponible en: <https://discovery.researcher.life/article/dht11-sensor-a-comprehensive-study-on-temperature-and-humidity-sensor/c61c8c5f476c34f4a7d5abe84fd9f442>.
- DUA, L., YANG, C., DOMINY, R., YANG, L., HU, C., DU, H., LI, Q., YU, C., XIE, L. y JIANG, X., 2019. Computational Fluid Dynamics aided investigation and optimization of a tunnel-ventilated poultry house in China. *Computers and Electronics in Agriculture*, vol. 159, pp. 1-15. ISSN 0168-1699. DOI 10.1016/J.COMPAG.2019.02.020.
- ELHAM, M.N., SABEGHI, M.S., AL-RASBI, F.S., DAUD, S.M., NOOR, N.Q., SAHAK, R. y MAZLAN, A.A., 2020. A Preliminary Study on Poultry Farm Environmental Monitoring using Internet of Things and Blockchain Technology. *ISCAIE 2020 - IEEE 10th Symposium on Computer Applications and Industrial Electronics*, pp. 273-276. DOI 10.1109/ISCAIE47305.2020.9108820.
- FALCÓN, V.G.F. y CUYA, D.N.V., 2022. Sistema web basado en IOT para mejorar el rendimiento de aves finas de un criadero inteligente en la empresa Im

- Business. *UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL PERÚ* [en línea], [consulta: 24 abril 2024]. Disponible en: <http://repositorio.autonoma.edu.pe/handle/20.500.13067/2024>.
- FAO, 2021. Producción | Producción y productos avícolas | Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. [en línea]. [consulta: 2 abril 2024]. Disponible en: <https://www.fao.org/poultry-production-products/production/es/>.
- FATOBA, A.J. y ADELEKE, M.A., 2018. Diagnosis and control of chicken coccidiosis: a recent update. *Journal of Parasitic Diseases* 2018 42:4 [en línea], vol. 42, no. 4, pp. 483-493. [consulta: 28 marzo 2024]. ISSN 0975-0703. DOI 10.1007/S12639-018-1048-1. Disponible en: <https://link.springer.com/article/10.1007/s12639-018-1048-1>.
- GARCÍA, V.B.I. y MORA, C.F.R., 2021. Diseño e implementación de un prototipo IOT para el monitoreo de parámetros ambientales aplicados a la avicultura para la crianza de pollos de granja utilizando hardware de bajo costo y AWS (Amazon Web Services). [en línea], [consulta: 13 mayo 2023]. Disponible en: <http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/21122>.
- GHARAHVEYSI, S., IRANI, M., KENARI, T.A. y MAHMUD, K.I., 2020. Effects of colour and intensity of artificial light produced by incandescent bulbs on the performance traits, thyroid hormones, and blood metabolites of broiler chickens. *Italian Journal of Animal Science* [en línea], vol. 19, no. 1, pp. 1-7. [consulta: 28 marzo 2024]. ISSN 1828051X. DOI 10.1080/1828051X.2019.1685916. Disponible en: <https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/1828051X.2019.1685916>.
- GODOY, A.I., 2019. Calidad de poroto (*Phaseolus vulgaris* L.) almacenado en silobolsa en condiciones de intemperie en relación a la presencia de materias extrañas y granos partidos. *Revista de la Facultad de Agronomía* [en línea], vol. 118, no. 2, pp. 016-016. [consulta: 1 octubre 2025]. ISSN 1669-9513. DOI 10.24215/16699513E016. Disponible en: <https://revistas.unlp.edu.ar/revagro/article/view/9501>.
- GÓMEZ, D.L.C.R. y GÓMEZ, D.L.C.W., 2019. *Control de temperatura y humedad de un climatizador automático para la reducción de la morbilidad y retardo de crecimiento de pollos* [en línea]. 2019. S.l.: Universidad Nacional de Huancavelica. [consulta: 28 abril 2024]. Disponible en: <http://repositorio.unh.edu.pe/handle/UNH/784>.
- GONZÁLEZ, C.J.O., FIGUEROA, M.P.E., AMEZCUA, V.I. y BENAVIDES, D.J.R., 2022. Diseño arquitectural de una plataforma iot para la monitorización ambiental aplicada en viveros de plantas de ornato. 3 c *TIC: cuadernos de desarrollo aplicados a las TIC*, ISSN-e 2254-6529, Vol. 11, Nº. 1, 2022, págs. 223-249 [en línea], vol. 11, no. 1, pp. 223-249. [consulta: 3 abril 2024]. ISSN 2254-6529. DOI 10.17993/3ctic.2022.111. Disponible en:

<https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=8415585&info=resumen&idoma=ENG>.

- GONZÁLEZ, J.A.O., 2023. Aplicación del enfoque de desarrollo en cascada en el proyecto geotérmico del Macizo Volcánico del Ruiz. *Revista UIS Ingenierías*, vol. 22, no. 2, ISSN 16574583. DOI 10.18273/REVUIN.V22N2-2023010.
- GUADAGNINI, P.H., ROCHA, F.S. da y BARLETTE, V.E., 2019. Um medidor de luminosidade com módulo sensor integrado e aquisição automática de dados com aplicações didáticas. *Revista Brasileira de Ensino de Física* [en línea], vol. 41, no. 3, pp. e20180294. [consulta: 21 mayo 2024]. ISSN 1806-1117. DOI 10.1590/1806-9126-RBEF-2018-0294. Disponible en: <https://www.scielo.br/j/rbef/a/VxcxgDHbZ7PTTBTd9mSxWDG/?lang=pt>.
- GUERRA, G.E.H., CALVET, S.S., LÓPEZ, J.P.A. y ESTELLÉS, B.F., 2016. El diseño de las instalaciones de pollos de carne y su influencia en las condiciones de confort de los animales. *ITEA Informacion Tecnica Economica Agraria*, vol. 112, no. 4, pp. 405-420. ISSN 16996887. DOI 10.12706/ITEA.2016.025.
- HAIRAH, U. y BUDIMAN, E., 2021. Inner Join Query Performance: MariaDB vs PostgreSQL. *Journal of Physics: Conference Series*, vol. 1844, no. 1, ISSN 17426596. DOI 10.1088/1742-6596/1844/1/012021.
- HALLORAN, D.M., 2017. phylo-node: A molecular phylogenetic toolkit using Node.js. *PLoS ONE* [en línea], vol. 12, no. 4, pp. e0175480. [consulta: 1 octubre 2025]. ISSN 19326203. DOI 10.1371/JOURNAL.PONE.0175480. Disponible en: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC5391935/>.
- HERNÁNDEZ, D.L.G., PÉREZ, I.C. y BORRERO, L.L., 2024. Sistema informático para la gestión de proyectos de ciencia y técnica en la Universidad de Holguín. *Revista de Investigación Latinoamericana en Competitividad Organizacional* [en línea], vol. 6, no. 21, pp. 17-29. [consulta: 1 octubre 2025]. ISSN 2659-5494. DOI 10.51896/RILCO.V6I21.413. Disponible en: https://ojs.eumed.net/rev/index.php/rilco/article/view/13186gcl/13186_hm.
- HERNÁNDEZ, S.R., FERÁNADEZ, C.C. y BAPTISTA, L.M.D.P., 2014. Metodología de la investigación. *Metodología de la investigación* [en línea], pp. 91. [consulta: 8 septiembre 2025]. Disponible en: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=775008&info=resumen&idioma=SPA>.
- HERRERA, R.J.E. y ORTIZ, E.V.J., 2022. Implementación de un sistema de monitoreo y control con tecnología IoT para determinar el comportamiento de las variables ambientales en la avicultura. *Investigación e Innovación en Ingenierías*, vol. 10, no. 1, pp. 30-41. DOI 10.17081/INVINNO.10.1.5016.
- HU, P., NING, H., CHEN, L. y DANESHMAND, M., 2019. An open internet of things system architecture based on software-defined device. *IEEE Internet of Things Journal*, vol. 6, no. 2, pp. 2583-2592. ISSN 23274662. DOI 10.1109/JIOT.2018.2872028.

- IGLESIA, M.M., 2019. Análisis de la simulación de dispositivos, circuitos y sistemas electrónicos para Internet de las cosas (IoT). [en línea], [consulta: 22 julio 2023]. Disponible en: <https://oa.upm.es/54136/>.
- JIANG, J., LI, J., QIU, H., REN, R., LIU, Y., ZHONG, Z. y YE, R., 2021. Temperature and Humidity Acquisition Device Based on DHT11. *ACM International Conference Proceeding Series* [en línea], [consulta: 14 mayo 2024]. DOI 10.1145/3469213.3470675. Disponible en: <https://dl.acm.org/doi/10.1145/3469213.3470675>.
- JUÁREZ, R. y PINZÓN, C., 2023. Ganadería de precisión, una revisión a los avances dentro de la avicultura enfocados a la crianza de pollos de engorde. *Prisma Tecnológico* [en línea], vol. 14, no. 1, pp. 38-48. [consulta: 4 septiembre 2025]. ISSN 2312-637X. DOI 10.33412/PRI.V14.1.3652. Disponible en: <https://revistas.utp.ac.pa/index.php/prisma/article/view/3652>.
- JURADO, P.F.X. y HERRERÍA, T.R.R., 2018. IMPLEMENTACIÓN DE UN DISPOSITIVO DE MONITOREO ELECTRÓNICO Y AUTOMATIZACIÓN DE TEMPERATURA, HUMEDAD EN LA CRIANZA DE POLLOS MEDIANTE TECNOLOGÍA GSM. [en línea], [consulta: 1 agosto 2023]. ISSN UISRAEL-EC-ELDT-378.242-2018-023. Disponible en: <http://repositorio.uisrael.edu.ec/handle/47000/1601>.
- KANDASAMY, K., SRINIVAS, S., ACHUTHAN, K. y RANGAN, V.P., 2020. IoT cyber risk: a holistic analysis of cyber risk assessment frameworks, risk vectors, and risk ranking process. *Eurasip Journal on Information Security* [en línea], vol. 2020, no. 1, pp. 1-18. [consulta: 2 octubre 2025]. ISSN 2510523X. DOI 10.1186/S13635-020-00111-0/TABLES/8. Disponible en: <https://jis-eurasipjournals.springeropen.com/articles/10.1186/s13635-020-00111-0>.
- KARMAOUI, D., ALBALKHY, W., DANIEL, T., LAFHAJ, Z., JULLIEN, A. y CHAPISEAU, C., 2022. IoT-based architecture to improve workflow in bricks manufacturing. *Modular and Offsite Construction (MOC) Summit Proceedings*, pp. 42-49. DOI 10.29173/MOCS263.
- KERS, J.G., VELKERS, F.C., FISCHER, E.A.J., HERMES, G.D.A., STEGEMAN, J.A. y SMIDT, H., 2018. Host and environmental factors affecting the intestinal microbiota in chickens. *Frontiers in Microbiology* [en línea], vol. 9, no. FEB, pp. 322066. [consulta: 26 marzo 2024]. ISSN 1664302X. DOI 10.3389/FMICB.2018.00235/BIBTEX. Disponible en: www.frontiersin.org.
- KUNG, N.Y., MORRIS, R.S., PERKINS, N.R., SIMS, L.D., ELLIS, T.M., BISSETT, L., CHOW, M., SHORTRIDGE, K.F., GUAN, Y. y PEIRIS, M.J.S., 2007. Risk for Infection with Highly Pathogenic Influenza A Virus (H5N1) in Chickens, Hong Kong, 2002 - Volume 13, Number 3—March 2007 - Emerging Infectious Diseases journal - CDC. *Emerging Infectious Diseases* [en línea], vol. 13, no. 3, pp. 412-418. [consulta: 26 marzo 2024]. ISSN 10806059. DOI 10.3201/EID1303.060365. Disponible en: https://wwwnc.cdc.gov/eid/article/13/3/06-0365_article.

- LASHARI, M.H., MEMON, A.A., SHAH, S.A.A., NENWANI, K. y SHAFQAT, F., 2018. IoT Based poultry environment monitoring system. *Proceedings - 2018 IEEE International Conference on Internet of Things and Intelligence System, IOTAIS 2018*, pp. 1-5. DOI 10.1109/IOTAIS.2018.8600837.
- LÓPEZ, A.V.A., PAZMIÑO, P.I. y FEIJOO, G.C.L., 2024. Piensos Orgánicos para la Producción Sostenible en las Dietas Alimenticias de Pollos Cobb500 en la Finca Gaona Cantón Pasaje. *Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar* [en línea], vol. 8, no. 5, pp. 1851-1862. [consulta: 4 septiembre 2025]. ISSN 2707-2215. DOI 10.37811/CL_RCM.V8I5.13657. Disponible en: <https://ciencialatina.org/index.php/cienciala/article/view/13657/19605>.
- LOVERA, S., 2021. La importancia de las primeras dos semanas en la vida del pollo de engorde - aviNews, la revista global de avicultura. [en línea]. [consulta: 9 junio 2024]. Disponible en: <https://avinews.com/la-importancia-de-las-primeras-dos-semanas-en-la-vida-del-pollo-de-engorde/>.
- LOZADA, J., 2014. Investigación Aplicada: Definición, Propiedad Intelectual e Industria. *CienciAmérica: Revista de divulgación científica de la Universidad Tecnológica Indoamérica*, ISSN-e 1390-9592, Vol. 3, Nº. 1, 2014, págs. 47-50 [en línea], vol. 3, no. 1, pp. 47-50. [consulta: 25 julio 2024]. ISSN 1390-9592. Disponible en: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6163749&info=resumen&idoma=ENG>.
- LUJÁN, M.S., 2002. Programación de aplicaciones web: historia, principios básicos y clientes web. [en línea], [consulta: 23 julio 2023]. Disponible en: <http://rua.ua.es/dspace/handle/10045/16995>.
- MADILINDI, M.A., MOKOBANE, A., LETWABA, P.B., TSHILATE, T.S., BANGA, C.B., RAMBAU, M.D., BHEBHE, E. y BENYI, K., 2018. Effects of sex and stocking density on the performance of broiler chickens in a sub-tropical environment. *African Journal Online*, vol. 48, no. 3, pp. 459-468. ISSN 22214062. DOI 10.4314/sajas.v48i3.6.
- MAGEE, C.L., OLANREWAJU, H.A., CAMPBELL, J. y PURSWELL, J.L., 2022. Effect of photoperiod on live performance in broiler chicks from placement to 14-days-of-age. *Journal of Applied Poultry Research* [en línea], vol. 31, no. 4, pp. 100295. [consulta: 1 octubre 2025]. ISSN 1056-6171. DOI 10.1016/J.JAPR.2022.100295. Disponible en: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1056617122000599>.
- MARCILLO, M.N.A., BAILÓN, R.A.B. y MARCILLO, G.A.C., 2024. Moringa oleifera: alternativa nutricional en pollos de engorde. *Revista Científica Arbitrada Multidisciplinaria PENTACIENCIAS* [en línea], vol. 6, no. 5, pp. 46-52. [consulta: 4 septiembre 2025]. ISSN 2806-5794. DOI 10.59169/PENTACIENCIAS.V6I4.1176. Disponible en: <https://editorialalema.org/index.php/pentaciencias/article/view/1176>.

- MARTIN, E.A., KIM, S.B. y BECKHAM, G.K., 2023. Calibration and Multiple Reliability Assessments of a Scrum Machine Instrumented to Measure Force. *Applied Sciences (Switzerland)* [en línea], vol. 13, no. 13, pp. 7581. [consulta: 16 febrero 2025]. ISSN 20763417. DOI 10.3390/APP13137581/S1. Disponible en: <https://www.mdpi.com/2076-3417/13/13/7581/htm>.
- MASELYNE, J., MERTENS, K., NUFFEL, A. V., SCHOLTEN, H., ATHANASIADIS, I., LARRAÑAGA, M. y FERNÁNDEZ, I., 2017. IoF2020 - the Internet of Meat: towards applications of Internet of Things in the meat supply chain. [en línea], [consulta: 22 julio 2023]. Disponible en: <https://research.wur.nl/en/publications/iof2020-the-internet-of-meat-towards-applications-of-internet-of->.
- MAULANA, T.S., SETYAWAN, H. y ASRONI, A., 2021. Web-Based Data Information System for Students and Teachers at Al-Qur'an Education Parks in Kasihan, Bantul. *Emerging Information Science and Technology* [en línea], vol. 2, no. 1, pp. 24-29. [consulta: 25 julio 2024]. ISSN 2722-6050. DOI 10.18196/EIST.V2I1.16870. Disponible en: <https://journal.umy.ac.id/index.php/eist/article/view/16870>.
- MEDEIROS, I.P.M., ANDRÉ, T. da S., VALCACER, S.M. y BARBOSA, C.R.F., 2020. AVALIAÇÃO DA EFICIÊNCIA DE PROTÓTIPO SOLAR DE BAIXO CUSTO COM MOVIMENTO BASEADO EM SENSOR DE LUMINOSIDADE. *HOLOS* [en línea], vol. 2, pp. 1-17. [consulta: 21 mayo 2024]. ISSN 1807-1600. DOI 10.15628/holos.2020.5616. Disponible en: <https://www2.ifrn.edu.br/ojs/index.php/HOLOS/article/view/5616>.
- MEDINA, S., ROMERO, F., GIUSTI, A.D. y TINETTI, F., 2019. Experiencias de análisis de consumo energético en redes de sensores. [en línea], [consulta: 22 julio 2023]. Disponible en: <https://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/91138>.
- MENDOZA, M.V., URREGO, L.R., COBO, L., MARÍA MARTÍNEZ, G. y RODRÍGUEZ URREGO, L., 2019. Sistema de análisis para el incremento de la producción de granjas avícolas en Colombia. Caso de estudio: proyecto proavícola. *Avances Investigación en Ingeniería* [en línea], vol. 16, no. 1, pp. 7-19. [consulta: 2 abril 2024]. ISSN 2619-6581. DOI 10.18041/1794-4953/AVANCES.1.5254. Disponible en: <https://revistas.unilibre.edu.co/index.php/avances/article/view/5254>.
- MINAGRI, 2023. Boletín Estadístico Mensual del Sector AVÍCOLA - 2023 - Informes y publicaciones - Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego - Plataforma del Estado Peruano. [en línea]. [consulta: 2 abril 2024]. Disponible en: <https://www.gob.pe/institucion/midagri/informes-publicaciones/4025422-boletin-estadistico-mensual-del-sector-avicola-2023>.
- MOLINA, R.J.R., ZEA, O.M.P., CONTENTO, S.M.J. y GARCÍA, Z.F.G., 2018. COMPARACIÓN DE METODOLOGÍAS EN APLICACIONES WEB. *3C Tecnología_Glosas de innovación aplicadas a la pyme*, vol. 7, no. 1, pp. 1-19. DOI 10.17993/3ctecno.2018.v7n1e25.1-19.

- MOSQUERA, C.Á.L., 2019. Estudio y análisis de las nuevas tecnologías 802.11ax y 5G para el desarrollo del internet de las cosas. [en línea], [consulta: 22 julio 2023]. Disponible en: <http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/13364>.
- NAPANGA, P.E. y GARCIA, C.J.C., 2018. Solución web con tecnología de red de sensores para el monitoreo de los parámetros básicos de la calidad del agua en el río Shilcayo. *Repositorio - UNSM* [en línea], [consulta: 18 junio 2024]. Disponible en: <http://repositorio.unsm.edu.pe/handle/11458/2665>.
- NARAYANA, T.L., VENKATESH, C., KIRAN, A., J, C.B., KUMAR, A., KHAN, S.B., ALMUSHARRAF, A. y QUASIM, M.T., 2024. Advances in real time smart monitoring of environmental parameters using IoT and sensors. *Heliyon* [en línea], vol. 10, no. 7, pp. e28195. [consulta: 29 septiembre 2025]. ISSN 24058440. DOI 10.1016/J.HELİYON.2024.E28195. Disponible en: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10987923/>.
- NURSE, J.R.C., CREESE, S. y DE ROURE, D., 2017. Security Risk Assessment in Internet of Things Systems. *IT Professional* [en línea], vol. 19, no. 5, pp. 20-26. [consulta: 2 octubre 2025]. ISSN 15209202. DOI 10.1109/MITP.2017.3680959. Disponible en: https://www.researchgate.net/publication/318789039_Security_Risk_Assessment_in_Internet_of_Things_Systems.
- OMIJEH, B. y MACHIAVELLI, A.O., 2019. Optimizing a Sensor to Detect Ammonium Nitrate Based IEDS in Vehicles Using Artificial Neural Networks. *American Journal of Neural Networks and Applications 2019, Volume 5, Page 1* [en línea], vol. 5, no. 1, pp. 1-6. [consulta: 30 septiembre 2025]. ISSN 2469-7419. DOI 10.11648/J.AJNNA.20190501.11. Disponible en: <https://www.sciencepg.com/article/10.11648/j.ajnna.20190501.11>.
- ORAKWUE, S.I., AL-KHAFAJI, H.M.R. y CHABUK, M.Z., 2022. IoT Based Smart Monitoring System for Efficient Poultry Farming. *Webology* [en línea], vol. Volume 19, no. No. 1, pp. 4105-4112. [consulta: 18 abril 2024]. ISSN 1735188X. DOI 10.14704/WEB/V19I1/WEB19270. Disponible en: <http://www.webology.org/abstract.php?id=1034>.
- ORTEGA, I.E. y HERNÁNDEZ, J.A., 2019. Manejo higiénico en el servicio de alimentos: Codex Alimentarius y Normas Oficiales Mexicanas. *UVserva: revista electrónica de la Coordinación Universitaria de Observatorios de la Universidad Veracruzana*, ISSN-e 2448-7430, N°. 6, 2019, págs. 77-83 [en línea], no. 6, pp. 77-83. [consulta: 30 septiembre 2025]. ISSN 2448-7430. Disponible en: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=9154437&info=resumen&idoma=ENG>.
- ORTEGA, R.J.F., TORRES, R.E.M., MURILLO, K.E., CASIANO, I.L.J. y BORREGO, A.M., 2016. DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE SOFTWARE Y HARDWARE PARA EL TELECONTROL DE BIOESPACIOS CON ARDUINO. *Pistas Educativas* [en línea], vol. 38, no. 122, [consulta: 30 septiembre 2025].

- ISSN 2448-847X. Disponible en:
<https://pistaseducativas.celaya.tecnm.mx/index.php/pistas/article/view/660>.
- ORTIZ, P.D.E. y ARIAS, B.L.F., 2015. Aplicaciones modulares en JavaScript. *Tecnología Investigación y Academia* [en línea], vol. 3, no. 1, pp. 17-29. [consulta: 25 julio 2024]. Disponible en:
<https://revistas.udistrital.edu.co/index.php/tia/article/view/8663>.
- ORUM, T.G., ISHOLA, O.O. y ADEBOWALE, O.O., 2022. Occurrence and antimicrobial susceptibility patterns of Salmonella species from poultry farms in Ibadan, Nigeria. *African Journal of Laboratory Medicine* [en línea], vol. 11, no. 1, pp. 6. [consulta: 26 marzo 2024]. ISSN 2225-2010. DOI 10.4102/AJLM.V11I1.1606. Disponible en:
<https://ajlmonline.org/index.php/ajlm/article/view/1606/2317>.
- OSER, P., VAN DER HEIJDEN, R.W., LÜDERS, S. y KARGL, F., 2022. Risk Prediction of IoT Devices Based on Vulnerability Analysis. *ACM Transactions on Privacy and Security* [en línea], vol. 25, no. 2, pp. 14. [consulta: 2 octubre 2025]. ISSN 24712574. DOI 10.1145/3510360. Disponible en:
<https://dl.acm.org/doi/pdf/10.1145/3510360>.
- OSORIO, H.R., TINOCO, I.F.F., OSORIO S., J.A., SOUZA, C. de F., COELHO, D.J. de R. y DE SOUSA, F.C., 2016. Calidad del aire en galpón avícola con ventilación natural durante la fase de pollitos. *Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental* [en línea], vol. 20, no. 7, pp. 660-665. [consulta: 3 abril 2024]. ISSN 1415-4366. DOI 10.1590/1807-1929/AGRIAMBI.V20N7P660-665. Disponible en:
<https://www.scielo.br/j/rbeaa/a/BNTw6GsJ4fP5dzsWPCgSVcP/?lang=es>.
- OSPINA, B.M.A., BORSOI, ;, PEÑUELA SIERRA, ;, LINA MARIA y VARON LOPEZ, ;, 2021. Cama de aves de corral un factor importante en la seguridad alimentaria. *Biotecnología en el Sector Agropecuario y Agroindustrial* [en línea], vol. 19, no. 2, pp. 230-250. [consulta: 3 abril 2024]. ISSN 1909-9959. DOI 10.18684/BSAA.V19.N2.2021.1451. Disponible en:
<https://revistas.unicauca.edu.co/index.php/biotecnologia/article/view/1451>.
- OSSÓ, P., 2019. Plataforma de formación de desarrollo web. ,
- PACHAR, B.H.P., 2018. Evaluación de tecnologías inalámbricas de comunicación y protocolos de IoT usando LTE. [en línea], [consulta: 22 julio 2023]. Disponible en: <https://dspace.utpl.edu.ec/handle/20.500.11962/22803>.
- PELÁEZ, A.J.D., 2019. Desarrollo de un sistema web para automatizar el registro y consulta de notas en línea en la Unidad Educativa Huamboya. [en línea], [consulta: 25 julio 2024]. Disponible en:
<http://dspace.esPOCH.edu.ec/handle/123456789/13762>.
- PEREIRA, W.F., FONSECA, L. da S., PUTTI, F.F., GÓES, B.C. y NAVES, L. de P., 2020. Environmental monitoring in a poultry farm using an instrument developed with the internet of things concept. *Computers and Electronics in*

- Agriculture*, vol. 170, pp. 105257. ISSN 0168-1699. DOI 10.1016/J.COMPAG.2020.105257.
- PÉREZ, C.J.E., 2023. Evaluación del sistema de monitoreo inteligente con IoT en granja avícola. *UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA* [en línea], [consulta: 28 abril 2024]. Disponible en: <http://repositorio.lamolina.edu.pe/handle/20.500.12996/5843>.
- PEROS, Stefanos., JOOSEN, Wouter. y HUGHES, Danny., 2021. Ermis: a middleware for bridging data collection and data processing in IoT streaming applications. *2021 17th International Conference on Distributed Computing in Sensor Systems (DCOSS)*, pp. 259-266. DOI 10.1109/DCOSS52077.2021.00050.
- PICO, A.N.R., OLIVEROS, E.P.R. y VALDIVIESO, Ó.J.Z., 2023. Diseño y ejecución de un sensor para medir la calidad del aire en ambientes laborales. *HUMAN REVIEW. International Humanities Review / Revista Internacional de Humanidades*, vol. 19, no. 2, ISSN 26959623. DOI 10.37467/REHUMAN.V19.4998.
- RAJIB, A., BAKAR, A., ISMAIL, M., SALEH, M., AL-KERWI, M., MARDENLI, O., RASOUL, M., JASIM, M. y AL-MAJEED, M.A., 2022. Effects of Harmful Gases Emitted from Poultry Houses on Productive and Health Performance. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* [en línea], vol. 1060, no. 1, pp. 012082. [consulta: 28 marzo 2024]. ISSN 1755-1315. DOI 10.1088/1755-1315/1060/1/012082. Disponible en: <https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1755-1315/1060/1/012082>.
- RASEKH, M., KARAMI, H., WILSON, A.D. y GANCARZ, M., 2021. Performance Analysis of MAU-9 Electronic-Nose MOS Sensor Array Components and ANN Classification Methods for Discrimination of Herb and Fruit Essential Oils. *Chemosensors 2021, Vol. 9, Page 243* [en línea], vol. 9, no. 9, pp. 243. [consulta: 21 mayo 2024]. ISSN 2227-9040. DOI 10.3390/CHEMOSENSORS9090243. Disponible en: <https://www.mdpi.com/2227-9040/9/9/243/htm>.
- REINER, B. y HAHN, K., 2016. Storage of Large Scale Multidimensional Data. *Encyclopedia of Database Systems* [en línea], pp. 1-7. [consulta: 25 julio 2024]. DOI 10.1007/978-1-4899-7993-3_1281-2. Disponible en: https://link.springer.com/referenceworkentry/10.1007/978-1-4899-7993-3_1281-2.
- REYES, M.F.J., 2017. Terminal punto de venta : mejora del servicio back-end. [en línea], [consulta: 25 julio 2024]. Disponible en: <https://oa.upm.es/48307/>.
- SÁNCHEZ, M.M. y MARTIN, G.M., 2017. Desarrollo tecnológico para mejorar la competitividad a productores de la Lechuguilla en la Comunidad la Buena Cardonal, Hidalgo. *Tecnología Educativa Revista CONAIC* [en línea], vol. 4, no. 1, pp. 6-15. [consulta: 25 julio 2024]. ISSN 2395-9061. DOI

- 10.32671/TERC.V4I1.110. Disponible en: <https://terc.mx/index.php/terc/article/view/110>.
- SANTOS, Q.R.R., 2019. Un modelo de comunicación basado en Middleware para la integración de motes sensores en un sistema Quasi de tiempo real. [en línea], [consulta: 22 julio 2023]. Disponible en: <https://oa.upm.es/58693/>.
- SCHILLER, E., AIDOO, A., FUHRER, J., STAHL, J., ZIÖRJEN, M. y STILLER, B., 2022. Landscape of IoT security. *Computer Science Review* [en línea], vol. 44, pp. 100467. [consulta: 2 octubre 2025]. ISSN 1574-0137. DOI 10.1016/J.COSREV.2022.100467. Disponible en: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1574013722000120>.
- SEHRAWAT, D. y GILL, N.S., 2019. Smart Sensors: Analysis of Different Types of IoT Sensors. *2019 3rd International Conference on Trends in Electronics and Informatics (ICOEI)*, pp. 523-528. DOI 10.1109/ICOEI.2019.8862778.
- SENASA, 2021. SENASA: Buenas prácticas pecuarias mejorarán producción avícola en Madre de Dios - SENASA al día. [en línea]. [consulta: 2 abril 2024]. Disponible en: <https://www.senasa.gob.pe/senasacontigo/senasa-buenas-practicas-pecuarias-mejoraran-produccion-avicola-en-madre-de-dios/>.
- SERMANN, E., 2020. Entradas de organizaciones latinoamericanas en IATE, la base de datos terminológica de la Unión Europea. *Acta Hispanica*, no. II, pp. 795-803. ISSN 1416-7263. DOI 10.14232/ACTAHISP.2020.0.795-803.
- SHAHRI, E., PEDREIRAS, P. y ALMEIDA, L., 2022. Extending MQTT with Real-Time Communication Services Based on SDN. *Sensors 2022, Vol. 22, Page 3162* [en línea], vol. 22, no. 9, pp. 3162. [consulta: 14 mayo 2024]. ISSN 1424-8220. DOI 10.3390/S22093162. Disponible en: <https://www.mdpi.com/1424-8220/22/9/3162/htm>.
- SHAHZAD, K., SULTAN, M., BILAL, M., ASHRAF, H., FAROOQ, M., MIYAZAKI, T., SAJJAD, U., ALI, I. y HUSSAIN, M.I., 2021. Experiments on Energy-Efficient Evaporative Cooling Systems for Poultry Farm Application in Multan (Pakistan). *Sustainability 2021, Vol. 13, Page 2836* [en línea], vol. 13, no. 5, pp. 2836. [consulta: 27 marzo 2024]. ISSN 2071-1050. DOI 10.3390/SU13052836. Disponible en: <https://www.mdpi.com/2071-1050/13/5/2836/htm>.
- SHYNKARUK, O.M., MIROSHNICHENKO, O.V. y YASHYNA, O.M., 2021. ON THE QUESTION OF QUALITY MANAGEMENT OF SOFTWARE WEB SYSTEMS BY DEVELOPMENT TOOLS. *Collection of scientific works of the Military Institute of Kyiv National Taras Shevchenko University*, no. 70, pp. 96-104. ISSN 2524-0056. DOI 10.17721/2519-481X/2021/70-10.
- SOUSA, V.A. de, TRUJILLO, P.A.R., OLIVEIRA, M.E. de, TRIGOSO, J.A.C. y TECH, A.R.B., 2019. Evaluación de la temperatura de superficie para control térmico en un aviario experimental. *Revista Científica UNTRM: Ciencias Naturales e Ingeniería* [en línea], vol. 2, no. 2, pp. 28-32. [consulta: 2 abril

- 2024]. ISSN 2520-0356. DOI 10.25127/UCNI.V2I2.513. Disponible en: <https://revistas.untrm.edu.pe/index.php/CNI/article/view/513>.
- SOUZA, M.C.C., DA SILVEIRA, P.J.F. y G. SILVA, S., 2021. An IoT optical sensor for photometric determination of oxalate in infusions. *Microchemical Journal* [en línea], vol. 168, pp. 106466. [consulta: 30 septiembre 2025]. ISSN 0026-265X. DOI 10.1016/J.MICROC.2021.106466. Disponible en: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0026265X21005506>.
- SPARAGANO, O., PAVLIĆEVIĆ, A., MURANO, T., CAMARDA, A., SAHIBI, H., KILPINEN, O., MUL, M., VAN EMOUS, R., LE BOUQUIN, S., HOEL, K. y CAFIERO, M.A., 2009. Prevalence and key figures for the poultry red mite *Dermanyssus gallinae* infections in poultry farm systems. *Control of poultry mites (Dermanyssus)* [en línea], pp. 3-10. [consulta: 26 marzo 2024]. DOI 10.1007/978-90-481-2731-3_2/COVER. Disponible en: https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-90-481-2731-3_2.
- SUBECZ, Z., 2021. Web-development with Laravel framework. *Gradus*, vol. 8, no. 1, pp. 211-218. DOI 10.47833/2021.1.CSC.006.
- SUN, H., JIANG, R., XU, S., ZHANG, Z., XU, G., ZHENG, J. y QU, L., 2015. Transcriptome responses to heat stress in hypothalamus of a meat-type chicken. *Journal of Animal Science and Biotechnology* [en línea], vol. 6, no. 1, pp. 1-12. [consulta: 26 marzo 2024]. ISSN 20491891. DOI 10.1186/S40104-015-0003-6/TABLES/2. Disponible en: <https://jasbsci.biomedcentral.com/articles/10.1186/s40104-015-0003-6>.
- SUPE, D.S.R., MEZA, E. de las M.Z. y SILVA, F.J.G., 2022. Analizando Internet de las Cosas y la nube informática. *REVISTA ODIGOS*, vol. 3, no. 1, pp. 89-103. DOI 10.35290/RO.V3N1.2022.535.
- SZCZUREK, A., GONSTAŁ, D. y MACIEJEWSKA, M., 2024. A Multisensor Device Intended as an IoT Element for Indoor Environment Monitoring. *Sensors 2024, Vol. 24, Page 1461* [en línea], vol. 24, no. 5, pp. 1461. [consulta: 29 septiembre 2025]. ISSN 1424-8220. DOI 10.3390/S24051461. Disponible en: <https://www.mdpi.com/1424-8220/24/5/1461/htm>.
- TARIQ, U., AHMED, I., BASHIR, A.K. y SHAUKAT, K., 2023. A Critical Cybersecurity Analysis and Future Research Directions for the Internet of Things: A Comprehensive Review. *Sensors 2023, Vol. 23, Page 4117* [en línea], vol. 23, no. 8, pp. 4117. [consulta: 2 octubre 2025]. ISSN 1424-8220. DOI 10.3390/S23084117. Disponible en: <https://www.mdpi.com/1424-8220/23/8/4117/htm>.
- TOLENTINO, M.C., ICOCHEA, D.E., REYNA, S.P. y VALDIVIA, R.R., 2012. INFLUENCIA DE LA TEMPERATURA Y HUMEDAD AMBIENTAL DEL VERANO E INVIERNO SOBRE PARÁMETROS PRODUCTIVOS DE POLLOS DE CARNE CRIADOS EN LA CIUDAD DE LIMA. *Revista de Investigaciones*

- Veterinarias del Perú*, vol. 19, no. 1, ISSN 1682-3419. DOI 10.15381/RIVEP.V19I1.1169.
- VARGAS, A.L.M. y CHECA, C.M.A., 2015. Metodología de desarrollo de software dirigida a equipos de trabajo reducidos para su aplicación en los proyectos integradores y tesis en Uniandes Extensión Ibarra. [en línea], [consulta: 25 julio 2024]. Disponible en: <https://dspace.uniandes.edu.ec/handle/123456789/1599>.
- VÁSCONEZ, M.C., FILIAN, H.W., VERA, J.T., ZAMBRANO, M.R. y CEDEÑO, P.M., 2020. Complejos enzimáticos como suplemento en la alimentación de pollos de engorde. *Journal of Science and Research: Revista Ciencia e Investigación*, ISSN 2528-8083, Vol. 5, Nº. 4, 2020, págs. 17-28 [en línea], vol. 5, no. 4, pp. 17-28. [consulta: 30 septiembre 2025]. ISSN 2528-8083. DOI 10.5281/zenodo.4118707. Disponible en: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7634596&info=resumen&idoma=SPA>.
- VÉLEZ, I.S.M. y URGILÉS, J.C.Q., 2013. Reducción de amoniaco de la pollinaza de pollos broiler mediante la adicción de zeolita en la ración alimenticia durante el periodo de crianza en la parroquia Paccha del cantón Cuenca, provincia del Azuay. ,
- VIDAL, C.L., LÓPEZ, L.L., ROJAS, J.A. y CASTRO, M.M., 2017. Desarrollo de Sistema Web de Reclutamiento y Selección y de Directivos por Competencias mediante PHP CodeIgniter 3.0. *Informacion Tecnologica*, vol. 28, no. 2, pp. 203-212. ISSN 07180764. DOI 10.4067/S0718-07642017000200021.
- VIEIRA, F.M., GOUVEIA, A.B.V.S., PAULO, L.M. de, SAMPAIO, S.A., BORGES, K.F., SILVA, N.F. da, SANTOS, F.R. dos y MINAFRA, C.S., 2022. TERMOGRAFIA INFRATERMELHA NA AVICULTURA. *Veterinária e Zootecnia*, vol. 29, pp. 1-21. DOI 10.35172/RVZ.2022.V29.888.
- WAHYUDI, J., ASBARI, M., SASONO, I., PRAMONO, T. y NOVITASARI, D., 2022. Database Management Education in MYSQL. *Edumaspul: Jurnal Pendidikan*, vol. 6, no. 2, pp. 2413-2417. ISSN 2548-8201. DOI 10.33487/EDUMASPUL.V6I2.4570.
- WOLF, D. y HENLEY, A.J., 2017. Cascading Style Sheets (CSS). *Java EE Web Application Primer* [en línea], pp. 115-118. [consulta: 25 julio 2024]. DOI 10.1007/978-1-4842-3195-1_17. Disponible en: https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-1-4842-3195-1_17.
- YEGANI, M. y KORVER, D.R., 2008. Factors Affecting Intestinal Health in Poultry. *Poultry Science*, vol. 87, no. 10, pp. 2052-2063. ISSN 0032-5791. DOI 10.3382/PS.2008-00091.
- YOLA, L., NANDITHO, G.A., KOBAYASHI, K. y MANANDHAR, D., 2024. Integration of carbon dioxide sensor with GNSS receiver for dynamic air quality monitoring applications. *Sensors International* [en línea], vol. 5, pp. 100279. [consulta: 30

septiembre 2025]. ISSN 2666-3511. DOI 10.1016/J.SINTL.2024.100279. Disponible en: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2666351124000019?via%3Dihub>.

ZAMORA SANABRIA, R., CAMACHO SANDOVAL, J., DEL PILAR, M., SERRANO, C., SALAZAR, J.E., FACIO, R., JOSÉ, S. y RICA, C., 2021. Commercial Level Chicken Welfare Evaluation with the Welfare Quality® Project Protocol. *UNED Research Journal* [en línea], vol. 13, no. 2, pp. e3682-e3682. [consulta: 3 abril 2024]. ISSN 1659-441X. DOI 10.22458/URJ.V13I2.3682. Disponible en: <https://revistas.uned.ac.cr/index.php/cuadernos/article/view/3682/5017>.

ZERMEÑO, E.V., 2024. Criterios de implementación de Tailwind CSS en desarrollos frontend. *Cuadernos Técnicos Universitarios de la DGTIC* [en línea], vol. 2, no. 3, pp. 63-75. [consulta: 1 octubre 2025]. ISSN 3061-8096. DOI 10.22201/DGTIC.CTUD.2024.2.3.63. Disponible en: <https://cuadernos.tic.unam.mx/index.php/cua/article/view/63/110>.

ANEXOS

Anexo 1. Matriz de Operacionalización de Variables

Variables	Definición conceptual	Definición operacional	Dimensiones	Indicadores
Variable independiente: Sistema basado en IoT	Un sistema basado en IoT se define como un conjunto de dispositivos y componentes conectados que se utilizan para medir, monitorear y registrar datos relevantes. La información recolectada puede visualizarse a través de una aplicación (Hu et al. 2019).	El sistema basado en IoT se medirá con Apache JMeter, herramienta para realizar pruebas de carga y estrés.	Aplicación web	- Prueba de carga - Prueba de estrés
			Dispositivos IoT	- Número de dispositivos IoT instalados. - Fiabilidad de los dispositivos IoT.
Variable dependiente: Monitoreo de parámetros ambientales	El monitoreo de parámetros ambientales se refiere al uso de tecnologías IoT para recopilar, transmitir y analizar datos en tiempo real sobre diferentes parámetros ambientales, entre ellos la calidad del aire, temperatura, humedad, luminosidad, entre otros (Elham et al. 2020).	El monitoreo de parámetros de calidad de aire, temperatura, humedad y luminosidad se medirán mediante sensores especializados.	Calidad de aire	- Concentración de amoníaco. - Concentración de CO2.
			Temperatura	- Rango de temperatura. - Variabilidad de temperatura.
			Humedad	- Rango de humedad. - Variabilidad de humedad.
			Luminosidad	- Intensidad de la luz. - Distribución de la luz.

Anexo 2. Matriz de consistencia

PROBLEMA	OBJETIVOS	HIPÓTESIS	VARIABLES	METODOLOGÍA
Problema General	Objetivo General	Hipótesis General	Variable independiente	Tipo: Investigación aplicada. Diseño: Descriptivo comparativo. M1-----O_{x1} M2-----O_{x2} Comparativo de observaciones: Semejante, igual, diferente ≈ O_{x1} = O_{x2} ≠
¿En qué medida el sistema basado en IoT influirá en el monitoreo de parámetros ambientales en crianza de pollos en el IESTP Jorge Basadre Grohman?	Determinar en qué medida un sistema basado en IoT influye en el monitoreo de parámetros ambientales en crianza de pollos en el IESTP Jorge Basadre Grohman	El sistema basado en IoT influirá significativamente en el monitoreo de parámetros ambientales en crianza de pollos en el IESTP Jorge Basadre Grohman	Sistema basado en IoT	
Problemas Específicos	Objetivos Específicos		Variable dependiente	Dónde: M1 y M2 = Representan las muestras en las que se llevó a cabo el estudio. O_{x1} y O_{x2} = Son las observaciones relevantes o de interés obtenidas de cada muestra. Población y Muestra Población: Los datos obtenidos de los parámetros ambientales. Muestra: Corresponde al total de la población. Técnicas e instrumentos Técnica: Observación Instrumento: Sensores Métodos de análisis de datos Análisis descriptivo
¿Cuáles son los parámetros ambientales críticos en la crianza de pollos en el IESTP Jorge Basadre Grohman? ¿Cómo ensamblar un dispositivo electrónico basado en sensores para el monitoreo de parámetros ambientales en crianza de pollos? ¿Cómo implementar una plataforma web para el almacenamiento y visualización de los datos de los parámetros ambientales en crianza de pollos? ¿Existen diferencias significativas entre la medición del monitoreo de parámetros ambientales en crianza de pollos de forma tradicional y empleando el sistema basado en IoT?	Determinar los parámetros ambientales críticos en la crianza de pollos en el IESTP Jorge Basadre Grohman Ensamblar un dispositivo electrónico basado en sensores para el monitoreo de parámetros ambientales en crianza de pollos Implementar una plataforma web para el almacenamiento y visualización de los datos de los parámetros ambientales en crianza de pollos Comparar la medición del monitoreo de parámetros ambientales en crianza de pollos de forma tradicional y empleando el sistema basado en IoT		Monitoreo de parámetros ambientales	

Anexo 3. Reporte de Recolección de Datos

Fecha	Hora	CO2	Humedad	Luz	Temperatura
25/06/25	20:40:09	1114	98	20.68504	22.6
25/06/25	20:41:10	1083	98	11.14826	23
25/06/25	20:42:10	1144	98	23.27995	23
25/06/25	20:43:11	1241	97	23.31771	23.4
25/06/25	20:44:11	1111	94	22.68764	23.9
25/06/25	20:45:12	1157	90	21.79751	24.1
25/06/25	20:46:12	1186	88	22.38871	24.5
25/06/25	20:47:13	1169	85	22.12293	24.5
25/06/25	20:48:13	1194	83	22.63843	24.5
25/06/25	20:49:14	1156	81	23.63452	24.8
25/06/25	20:50:14	1116	81	25.34914	25.3
25/06/25	20:51:15	1127	79	25.20892	25.3
25/06/25	20:52:15	1197	78	24.0235	25.3
25/06/25	20:53:16	1175	79	25.11733	25.3
25/06/25	20:54:16	1097	78	24.87984	25.3
25/06/25	20:55:17	1074	77	23.74816	25.8
25/06/25	20:56:17	1086	77	23.71821	25.8
25/06/25	20:57:18	1091	77	24.11531	25.8
25/06/25	20:58:18	1098	76	23.60956	25.8
25/06/25	21:00:19	1027	75	21.80293	25.8
25/06/25	21:01:22	1066	75	21.96572	25.8
25/06/25	21:02:22	1181	75	26.47143	25.8
25/06/25	21:03:23	1276	77	32.3164	25.8
25/06/25	21:04:23	1476	78	27.04094	25.8
25/06/25	21:05:24	1646	80	27.87348	25.8
25/06/25	21:06:24	1719	81	27.38788	26.2
25/06/25	21:07:25	1786	83	26.96416	26.2
25/06/25	21:08:25	1754	83	27.52649	26.3
25/06/25	21:09:26	1711	81	27.58053	26.7
25/06/25	21:10:26	1673	81	27.89661	26.7
25/06/25	21:11:27	1696	81	28.35241	26.7
25/06/25	21:12:27	1692	81	29.16649	26.7
25/06/25	21:13:28	1721	81	30.0554	26.7
25/06/25	21:14:28	1678	81	28.68617	26.7
25/06/25	21:15:29	1681	81	29.59302	26.7
25/06/25	21:16:29	1650	81	28.22878	26.7
25/06/25	21:17:30	1674	81	29.52096	26.7
25/06/25	21:18:30	1661	81	29.52803	27.1
25/06/25	21:19:31	1702	81	29.53523	27.1
25/06/25	21:20:31	1769	81	30.9857	27.1
25/06/25	21:21:32	1790	81	30.4956	27.1
25/06/25	21:22:32	1784	81	28.09763	27.1

25/06/25	21:23:33	1793	81	31.58538	27.1
25/06/25	21:24:33	1768	81	30.52352	27.1
25/06/25	21:25:34	1780	80	28.73912	27.6
25/06/25	21:26:34	1777	79	28.27523	27.1
25/06/25	21:27:34	1804	80	28.4451	27.1
25/06/25	21:28:35	1840	80	28.86998	27.1
25/06/25	21:29:35	1839	80	30.67652	27.1
25/06/25	21:30:36	1777	80	30.63348	27.1
25/06/25	21:31:36	1805	79	28.50736	27.2
25/06/25	21:32:37	1779	79	28.70776	27.6
25/06/25	21:33:37	1794	78	28.86998	27.6
25/06/25	21:34:38	1821	79	28.63079	27.6
25/06/25	21:35:38	1818	79	28.89319	27.6
25/06/25	21:36:39	1776	79	29.06325	27.6
25/06/25	21:37:39	1789	79	28.63885	27.6
25/06/25	21:38:39	1768	79	28.77037	27.6
25/06/25	21:39:40	1751	79	28.65417	27.1
25/06/25	21:40:40	1807	78	27.60776	27.1
25/06/25	21:41:41	1773	79	28.90091	27.1
25/06/25	21:42:41	1771	79	28.93185	27.1
25/06/25	21:43:41	1752	79	27.99877	27.1
25/06/25	21:44:42	1753	78	27.653	27.1
25/06/25	21:45:42	1765	78	26.53219	27.1
25/06/25	21:46:43	1781	78	27.25395	27.1
25/06/25	21:47:43	1772	79	28.66153	27.1
25/06/25	21:48:44	1811	79	28.44618	27.1
25/06/25	21:49:44	1806	79	28.19841	27.1
25/06/25	21:50:45	1806	79	27.82013	27.1
25/06/25	21:51:45	1829	81	30.38326	27.2
25/06/25	21:52:45	1850	81	30.68303	27.6
25/06/25	21:53:46	1808	81	28.90091	27.6
25/06/25	21:54:46	1830	80	29.9611	27.6
25/06/25	21:55:47	1821	80	29.82148	28
25/06/25	21:56:47	1802	78	29.76735	28
25/06/25	21:57:47	1812	78	28.64615	28
25/06/25	21:58:48	1817	78	29.99252	28
25/06/25	21:59:48	1864	79	31.51934	28
25/06/25	22:00:49	1893	79	31.24821	28
25/06/25	22:01:49	1860	80	28.5998	28
25/06/25	22:02:50	1822	78	29.76025	28
25/06/25	22:03:50	1823	78	30.23663	28
25/06/25	22:04:50	1838	78	29.64347	28
25/06/25	22:05:51	1789	78	30.10781	28
25/06/25	22:06:51	1788	78	30.79138	28
25/06/25	22:07:52	1821	77	32.64725	28

25/06/25	22:08:52	1807	77	32.0894	28
25/06/25	22:09:52	1799	77	31.37144	28
25/06/25	22:10:53	1776	76	31.20244	28
25/06/25	22:11:53	1790	76	30.80475	28
25/06/25	22:12:54	1838	77	30.44391	28
25/06/25	22:13:54	1802	78	29.97679	28
25/06/25	22:14:54	1717	77	29.84581	28
25/06/25	22:15:55	1769	76	30.07815	28
25/06/25	22:16:55	1757	77	29.93391	28
25/06/25	22:17:56	1775	76	31.35666	28
25/06/25	22:18:56	1788	76	30.50467	28
25/06/25	22:19:57	1752	77	30.11655	28
25/06/25	22:20:57	1812	77	30.1008	28
25/06/25	22:21:58	1789	76	29.15586	28
25/06/25	22:22:58	1752	76	29.07867	28.5
25/06/25	22:23:59	1778	75	30.3873	28.5
25/06/25	22:24:59	1829	75	29.74455	28.5
25/06/25	22:26:00	1841	76	29.47289	28
25/06/25	22:27:00	1778	76	28.65368	28
25/06/25	22:28:00	1722	75	28.63079	28
25/06/25	22:29:01	1760	74	28.79295	28
25/06/25	22:30:01	1776	75	27.15512	28
25/06/25	22:31:02	1803	76	26.65488	28
25/06/25	22:32:02	1807	76	27.01743	28
25/06/25	22:33:03	1818	76	27.11038	28
25/06/25	22:34:03	1836	75	26.1985	28
25/06/25	22:35:04	1842	76	26.06145	28
25/06/25	22:36:04	1882	76	26.67907	28
25/06/25	22:37:04	1871	77	26.62516	28
25/06/25	22:38:05	1832	78	27.06579	28
25/06/25	22:39:05	1824	78	27.653	28
25/06/25	22:40:06	1825	78	27.78139	28
25/06/25	22:41:06	1832	78	28.86998	28
25/06/25	22:42:06	1751	77	28.50851	28
25/06/25	22:43:07	1753	76	28.86239	28
25/06/25	22:44:07	1721	77	29.09405	28
25/06/25	22:45:08	1731	76	29.50349	28
25/06/25	22:46:08	1747	76	29.88282	28
25/06/25	22:47:08	1747	76	29.28759	28
25/06/25	22:48:09	1783	76	30.34892	28
25/06/25	22:49:09	1842	76	29.40324	28
25/06/25	22:50:09	1779	76	29.04787	28
25/06/25	22:51:10	1792	76	30.16906	28
25/06/25	22:52:10	1749	74	28.6858	28.5
25/06/25	22:53:11	1774	74	29.15599	28.5

25/06/25	22:54:11	1764	74	28.56252	28.5
25/06/25	22:55:11	1722	73	29.24142	28.5
25/06/25	22:56:12	1726	73	28.44124	28
25/06/25	22:57:12	1757	73	29.94427	28
25/06/25	22:58:13	1776	74	29.36442	28
25/06/25	22:59:13	1789	74	28.81739	28
25/06/25	23:00:13	1815	74	29.61167	28
25/06/25	23:01:14	1856	75	31.26308	28
25/06/25	23:02:14	1845	75	31.03052	28
25/06/25	23:03:15	1853	75	31.14826	28
25/06/25	23:04:15	1886	76	30.10781	28
25/06/25	23:05:16	1893	77	29.6041	27.6
25/06/25	23:06:16	1886	76	29.68931	28
25/06/25	23:07:17	1844	76	28.45449	28
25/06/25	23:08:17	1865	76	28.05279	28
25/06/25	23:09:18	1908	76	27.56885	28.5
25/06/25	23:10:18	1869	76	28.21484	28.5
25/06/25	23:11:18	1856	76	27.23419	28
25/06/25	23:12:19	1881	76	27.64277	28
25/06/25	23:13:19	1887	77	27.61229	28.2
25/06/25	23:14:20	1815	77	28.6539	28.5
25/06/25	23:15:20	1771	76	27.82735	28.5
25/06/25	23:16:21	1734	76	28.56097	28.5
25/06/25	23:17:21	1743	76	29.20328	28.5
25/06/25	23:18:22	1724	76	26.90627	28
25/06/25	23:19:22	1786	75	26.89735	28
25/06/25	23:20:22	1805	76	27.91292	28
25/06/25	23:21:23	1822	76	27.59707	28
25/06/25	23:22:23	1799	76	27.75912	28
25/06/25	23:23:23	1777	76	29.2022	28
25/06/25	23:24:24	1776	76	28.9627	28
25/06/25	23:25:24	1771	75	29.16356	28
25/06/25	23:26:24	1749	75	29.21005	28
25/06/25	23:27:25	1735	75	31.40067	28
25/06/25	23:28:25	1719	75	32.56127	28
25/06/25	23:29:26	1710	74	29.68888	28
25/06/25	23:30:26	1730	75	30.7175	28
25/06/25	23:31:27	1716	75	30.59363	28
25/06/25	23:32:27	1710	75	28.14561	28
25/06/25	23:33:28	1735	74	28.70936	28
25/06/25	23:34:28	1720	74	27.85641	28
25/06/25	23:35:28	1674	74	27.43978	28
25/06/25	23:36:29	1684	74	27.13454	28
25/06/25	23:37:29	1690	75	27.03614	27.6
25/06/25	23:38:30	1722	75	27.19784	27.8

25/06/25	23:39:30	1751	75	26.97705	28
25/06/25	23:40:30	1783	75	26.39441	28
25/06/25	23:41:31	1770	75	26.73298	28
25/06/25	23:42:31	1792	76	28.7776	27.9
25/06/25	23:43:32	1811	77	27.86716	27.6
25/06/25	23:44:32	1846	77	29.10193	27.6
25/06/25	23:45:33	1824	76	28.20807	28
25/06/25	23:46:33	1822	77	28.64615	28
25/06/25	23:47:33	1768	77	28.09159	28
25/06/25	23:48:34	1755	76	27.93807	28
25/06/25	23:49:34	1793	76	29.08673	28
25/06/25	23:50:35	1801	76	29.84581	28
25/06/25	23:51:35	1810	77	28.97052	27.6
25/06/25	23:52:36	1846	78	29.759	27.6
25/06/25	23:53:36	1848	77	31.76662	28
25/06/25	23:54:36	1860	77	30.64229	28
25/06/25	23:55:37	1857	77	31.4798	28
25/06/25	23:56:37	1863	77	30.20754	28
25/06/25	23:57:38	1778	76	29.6582	28
25/06/25	23:58:38	1795	76	30.23042	28
25/06/25	23:59:38	1791	76	29.85996	28

Anexo 4. Evidencia fotográfica de la instalación de los componentes IoT

Se presentan imágenes que evidencian la implementación del sistema basado en IoT en un entorno real de crianza de pollos. Estas fotografías se tomaron durante la fase de instalación en el galpón de prueba ubicado en el IESTP Jorge Basadre Grohmann.

Se muestra el módulo principal del ensamblado y colocado dentro del galpón, donde se puede observar el microcontrolador ESP32 y los sensores conectados, protegidos en una caja plástica para resguardar los componentes electrónicos del polvo y la humedad del ambiente.

Figura 22: Componentes a instalar



Fuente: Elaboración propia

Instalación completa del sistema dentro del galpón, incluyendo la ubicación estratégica de los sensores ambientales (temperatura, humedad relativa, gases y luminosidad) a fin de asegurar una recolección precisa de datos en tiempo real que reflejen las condiciones reales del entorno en el que se desarrollan los pollos.

Figura 23: Instalando los componentes en el galpón



Fuente: Elaboración propia